

‘23년 인공지능 학습용 데이터 활용 가이드라인

< 국내 재배 아열대 · 열대 병해충 데이터 >

작성 담당기관	사업 총괄	제주특별자치도
	데이터 구축	(주)플렉싱크 (주)지디에스컨설팅그룹 빛가람정보(주)
	AI모델 개발	엠케이지(주)
문서 버전	ver 2.0 ('24. 03. 12)	

문서 변경 이력

버전 (개정이력)	변경일자 (개정일자)	변경내용 (개정내용)	작성자	검토자	승인자
V.1.0	2023.12.30	최초 작성	최민욱	송재훈	송재훈
V.2.0	2024.03.12	변경 양식 반영	최민욱	송재훈	송재훈

목 차

데이터 개요 및 활용 요약	
----------------------	--

제1장 데이터 개요	
------------------	--

1. 데이터 설명서	
2. 메타데이터 구조표	
3. 데이터 통계	
4. 데이터 포맷	
5. 데이터 구축 절차	
6. 데이터 저장 구조 및 파일 명명 규칙	

제2장 데이터 구축 및 활용	
-----------------------	--

1. 데이터 구축	
2. 학습모델	
3. 서비스 활용	

별첨 :	1. 데이터 구축 현황표(데이터 구축 현황, S3 데이터 파일 현황)
	2. 개인정보 수집·이용 동의서
	3. 서브라벨링 데이터 활용 가이드라인

데이터 개요 및 활용 요약

1. 공통항목

데이터명	국문	국내 재배 아열대·열대 병해충 데이터						
	영문	Domestic cultivability subtropical-tropical disease and insect pest data						
데이터 분야 ¹⁾		☐ 한국어	☐ 영상이미지	☐ 헬스케어	☐ 교통물류	☒ 농축수산	☐ 지식재산	
		☐ 문화관광	☐ 스포츠	☐ 제조	☐ 로봇틱스	☐ 교육	☐ 법률	
		☐ 금융	☐ 재난안전환경					
데이터 유형 ²⁾		☒ 이미지	☐ 비디오	☐ 텍스트	☐ 오디오	☐ 센서	☐ 3D	☐ 기타
데이터 개요	소개	아열대 작물에서 발생하는 병해충의 이미지, 개체정보, 환경데이터를 포함하는 국내 재배 아열대·열대 작물 병해충 데이터를 수집/가공하여 인공지능 학습 데이터셋을 구축						
	구축 목적	인공지능 기술을 통해 실시간 병해충 진단 및 발생 예측, 병해충 예방 및 병해충 치료에 대한 처방 정보를 제공 병해충 진단, 발생 예측, 병해충에 대한 처방을 통해 고품질의 과실을 생산하여 수익이 증대하고, 재배 관리에 대한 비용 절감 등 농업의 경쟁력 확보						
주요 키워드 ²⁾		☐ 컴퓨터비전	☐ 컴퓨터그래픽스	☒ 농업	☐ 축산업	☐ 수산업		
		☐ 자율주행	☐ 교통,모빌리티	☐ 안전	☐ 환경	☐ 제조		
		☐ 로봇틱스	☐ 문화	☐ 관광	☐ 음성	☐ 자연어		
		☐ 헬스케어 의료	☐ 헬스케어 건강서비스			☐ 기타		

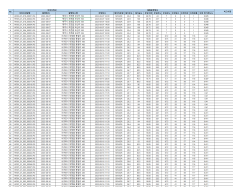
2. 메타데이터

데이터 형식	JPG
데이터 출처	촬영
라벨링 유형	바운딩박스(이미지)
라벨링 형식	json
데이터 활용서비스	8개 아열대 작물(애플망고, 백향과, 올리브, 용과, 바나나, 레몬, 무화과, 한라봉), 총 22개 병해충에 대한 탐지 및 진단 서비스
데이터 구축년도	2023년
데이터 구축량	병해충 이미지, 라벨링 및 재배 환경 정보 : 274,000 세트
배포버전	V1.0

3. 세부데이터

데이터 설명 및
어노테이션 포맷
설명

○ 데이터 포맷

항목	내용	형식	예시
이미지 데이터	아열대·열대 병해충 이미지	JPG	 
환경데이터	재배 환경 정보	CSV	

○ 데이터 구성

구분	속성명	타입	필수여부	설명	범위	비고
1	info			데이터셋정보		
1-1	datast_nm	string	필수	데이터셋명		
1-2	datast_detail	string	필수	데이터셋 상세설명		
1-3	path	string	필수	데이터셋 위치경로		
1-4	date_created	string	필수	데이터셋 생성일		
2	images			이미지정보		
2-1	image_file_id	string	필수	이미지파일 아이디		
2-2	image_file_nm	string	필수	이미지파일명		
2-3	file_stre_cours	string	필수	이미지파일 저장경로		
2-4	rsoltn	string	필수	이미지 해상도		
2-5	region_nm	string	필수	촬영장소명		

	2-6	crops_idntfr	string	필수	작물식별자		
	2-7	crops_part	string	필수	작물부위		
	2-8	image_file_frmat	string	필수	이미지 파일포맷		
	2-9	image_potogrf_dt	string	필수	이미지촬영일시		
	3	annotations			라벨링정보		
	3-1	antrn_type	string	필수	어노테이션 유형		
	3-2	object_class_lclas_code	string	필수	객체클래스 대분류코드	001 ~ 011	
	3-3	object_class_lclas_nm	string	필수	객체클래스 대분류명		
	3-4	object_class_mlsfc_code	string	필수	객체클래스 중분류코드	01, 02, 03	
	3-5	object_class_mlsfc_nm	string	필수	객체클래스 중분류명		
	3-6	object_class_sclas_code	string	필수	객체클래스 소분류코드	001~021, 999	
	3-7	object_class_sclas_nm	string	필수	객체클래스 소분류명		
	3-8	bbox_info	array	필수	B.Box 정보의 집합 (x좌표,y좌표,너비,높 이)		
	4	environments			재배환경정보		
	4-1	measure_dt	string	필수	측정일시		
	4-2	data_type	string	필수	데이터유형		
	4-3	temp	string	필수	대기온도		
	4-4	hum	string	필수	대기습도		
	4-5	soil_condition	string	필수	토양수분		
	4-6	soil_temp	string	필수	토양온도		
	4-7	soil_pH	string	필수	토양산도		
	4-8	soil_N	string	필수	토양질소		
	4-9	soil_P	string	필수	토양인산		
	4-10	soil_K	string	필수	토양칼륨		
	4-11	soil_EC	string	필수	토양 전기전도도		
	5	licenses			라이선스정보		
	5-1	lcense_nm	string	필수	라이선스명		

	5-2	lcnse_co	string	필수	구축기관명		
--	-----	----------	--------	----	-------	--	--

○ 어노테이션 포맷

No	라벨링 정보	예시
기본 정보	데이터셋명	국내 재배 아열대·열대 병해충 데이터
	데이터셋 상세설명	국내에서 재배하는 아열대·열대 작물의 부위별 병해충 데이터
	데이터셋 위치경로	../001/01/001/
	데이터셋 생성일	2023-12-15 15:30:45
원천데이터(이미지) 정보	이미지파일 아이디	HF001_01_001_00001
	이미지파일명	HF001_01_001_00001.jpg
	이미지파일 저장경로	../001/01/001/
	이미지 해상도	1024, 768
	촬영장소명	한라농원
	작물식별자	001
	작물부위	01
	이미지파일포맷	JPG
	이미지촬영일시	yyyy-mm-dd hh24:mi:ss
라벨링 정보	어노테이션 아이디	1609
	어노테이션 유형	bbox
	객체클래스 대분류코드	001
	객체클래스 대분류명	애플망고
	객체클래스 중분류코드	01
	객체클래스 중분류명	앞
	객체클래스 소분류코드	002
	객체클래스 소분류명	검은점무늬병
	바운딩박스 위치	x,y,width,height

재배환경 정보	측정일시	yyyy-mm-dd hh24:mi:ss
	데이터유형	OBS
	대기온도	9.2℃
	대기습도	27.5%
	토양수분	1.0pF
	토양온도	7.5℃
	토양산도	5.6
	토양질소	5
	토양인산	2
	토양칼륨	6
	토양 전기전도도	2.5
라이선스 정보	라이선스명	CC-BY-SA
	구축기관명	플렉싱크

○ 실제 예시

```
{
  "info": {
    "datast_nm": "국내 재배 아열대·열대 병해충 데이터",
    "datast_detail": "국내에서 재배하는 아열대·열대 작물의 부
위별 병해충 데이터",
    "path": "/066.국내 재배 아열대·열대 병해충 데이터/",
    "date_created": "2023-12-04"
  },
  "images": {
    "image_file_id": "HF001_01_003_00001",
    "image_file_nm": "HF001_01_003_00001.JPG",
    "file_stre_cours": "/066.국내 재배 아열대·열대 병해충 데이
터/1.구축과정산출물/1.최종검증/1.Datasets/1.원천데이터/001_애플망고
/01_잎/003_검은점무늬병/",
    "rsoltn": "2290, 2290",
    "region_nm": "서귀포시 대정읍 동일리 483",
    "crops_idntfr": "001",
    "crops_part": "01",
    "image_file_frmat": "JPG",
    "image_potogrf_dt": "2023-08-16"
  },
  "annotations": {
    "antn_type": "bbox",
    "object_class_lclas_code": "001",
```

	<pre> "object_class_lclas_nm": "애플망고", "object_class_mlsfc_code": "01", "object_class_mlsfc_nm": "잎", "object_class_sclas_code": "003", "object_class_sclas_nm": "검은점무늬병", "bbox_info": [{ "bbox_xcrdnt": "646", "bbox_ycrdnt": "78", "bbox_width": "658", "bbox_height": "2108" }] }, "environments": { "measure_dt": "2023-08-16 11:35:04", "data_type": "SENSOR", "temp": "26.1", "hum": "85", "soil_condition": "28.1", "soil_temp": "16.85", "soil_pH": "6.72", "soil_N": "28", "soil_P": "58", "soil_K": "116", "soil_EC": "0.41" }, "licenses": { "lcns_nm": "CC-BY-SA-4.0", "lcns_co": "제주특별자치도 컨소시엄" } } </pre>
--	--

4. 데이터 통계

데이터 구축 규모 및 데이터 분포	○ 구축 규모			
	데이터명	내역	데이터 포맷	구축 수량
	이미지 및 재배 환경 데이터	8종 작물 병해충 이미지 및 재배 환경 데이터	JPG, JSON	274,000장
	○ 구축 분포			
	구분	성과 목표	제출 수량	달성율

구분			성과 목표	제출 수량	달성율
애플망고	잎	검은점무늬병	20,000	8,000	100%
		그을음병		3,000	
		총채벌레		5,000	
		정상		4,000	
	소 계			20,000	100%
	과실	그을음병	6,000	1,000	
		총채벌레		2,000	
		정상		3,000	
	소 계			6,000	
백향과	잎	노린재	17,000	9,000	100%
		총채벌레		2,000	
		탄저병		1,000	
		정상		5,000	
	소 계			17,000	100%
	과실	총채벌레	6,000	3,000	
		정상		3,000	
	소 계			6,000	
	올리브	잎	잎말이나방	20,000	
탄저병			7,000		
정상			7,000		
소 계			20,000	100%	
과실		탄저병	20,000		12,000
		정상			8,000
소 계			20,000		
용과	과실	과실썩음병	17,000	5,000	100%
		탄저병		5,000	
		정상		7,000	
	소 계			17,000	100%
	줄기	줄기썩음병	25,000	9,000	
		탄저병		9,000	
		정상		7,000	
	소 계			25,000	
바나나	잎	거세미나방	15,000	4,000	100%
		반엽병		8,000	
		정상		3,000	
	소 계			15,000	100%
	과실	바나나공팡이병	11,000	7,000	
		정상		4,000	
	소 계			11,000	
레몬	잎	그을음병	20,000	8,000	100%
		굴굴나방		9,000	
		정상		3,000	
	소 계			20,000	100%
	과실	그을음병	22,000	7,000	
		총채벌레		5,000	
		차면지응애		7,000	
		정상		3,000	
소 계			22,000		
무화과	잎	흰가루병	21,000	8,000	100%
		점무늬병		10,000	
		정상		3,000	
	소 계			21,000	100%
	과실	흰가루병	15,000	3,000	
		바구미		8,000	

구분			성과 목표	제출 수량	달성율
		정상		4,000	
	소 계			15,000	
한라봉	잎	꿀꿀나방	28000	9,000	100%
		점무늬병		10,000	
		궤양병		6,000	
		정상		3,000	
	소 계			28,000	
	과실	총채벌레	11000	8,000	
		정상		3,000	
	소 계			11,000	

5. 활용 AI모델 설명

1. 병해충 탐지 모델

1.1 개요

○ 인공지능 학습용 데이터 활용 및 학습을 통한 아열대·열대 작물의 병해충 심각도를 예측하는 인공지능 모델을 엠케이지(주)의 기술로 자체개발하여 병해충 빅데이터를 학습하고, 기존 모델을 병해충 심각도 예측에 맞도록 최적화함

○ 바운딩박스의 객체 탐지 분류에서 우수한 성능을 보이는 YOLO 계열의 최신 V8를 대상 모델로 선정

○ YOLOv5와 비교했을 때 변경된 사항은 Backbone에서 첫 번째 6x6 Conv를 3x3 Conv으로 교체하였으며 앵커박스의 offset 대신에 객체의 중심을 직접 예측하는 앵커프리모델로 NMS의 속도를 높임

1.2 학습 환경 및 파라미터

데이터 구축 규모 및
데이터 분포

유효성 검증 모델 학습 및 검증 조건	
개발 언어	Python(3.9.16)
프레임워크	PyTorch(1.12.1)
학습 알고리즘	CNN YOLOv8
학습 조건	<pre> epoch 100 YOLOv8n #Trainsettings--- epochs:100 # (int) number of epochs to train for patience:50 # (int) epochs to wait for no observable improvement for early stopping of training batch:16 # (int) number of images per batch (-1 for AutoBatch) imgsz:640 # (int list) input images size as int for train and val modes, or list[w,h] for predict and export modes workers:8 # (int) number of worker threads for data loading (per RANK if DDP) #Val/Testsettings--- conf: # (float, optional) object confidence threshold for detection (default 0.25 predict, 0.001 val) iou:0.7 # (float) intersection over union (IoU) threshold for NMS max_det:300 # (int) maximum number of detections per image #Predictionsettings--- show:False # (bool) show results if possible save_txt:False # (bool) save results as .txt file save_conf:False # (bool) save results with confidence scores save_crop:False # (bool) save cropped images with results show_labels:True # (bool) show object labels in plots show_conf:True # (bool) show object confidence scores in plots #Hyperparameters--- lr0:0.01 # (float) initial learning rate (i.e. SGD=1E-2, Adam=1E-3) lrf:0.01 # (float) final learning rate (lr0 * lrf) momentum:0.937 # (float) SGD momentum/Adam beta1 weight_decay:0.0005 # (float) optimizer weight decay 5e-4 warmup_epochs:3.0 # (float) warmup epochs (fractions ok) warmup_momentum:0.8 # (float) warmup initial momentum warmup_bias_lr:0.1 # (float) warmup initial bias lr box:7.5 # (float) box loss gain cls:0.5 # (float) cls loss gain (scale with pixels) dfl:1.5 # (float) dfl loss gain pose:12.0 # (float) pose loss gain </pre>

	kobj:1.0 # (float) keypoint obj loss gain label_smoothing:0.0 # (float) label smoothing (fraction) nbs:64 # (int) nominal batch size hsv_h:0.015 # (float) image HSV-Hue augmentation (fraction) hsv_s:0.7 # (float) image HSV-Saturation augmentation (fraction) hsv_v:0.4 # (float) image HSV-Value augmentation (fraction) degrees:0.0 # (float) image rotation (+/- deg) translate:0.1 # (float) image translation (+/- fraction) scale:0.5 # (float) image scale (+/- gain) shear:0.0 # (float) image shear (+/- deg) perspective:0.0 # (float) image perspective (+/- fraction), range 0-0.001 flipud:0.0 # (float) image flip up-down (probability) fliplr:0.5 # (float) image flip left-right (probability) mosaic:1.0 # (float) image mosaic (probability) mixup:0.0 # (float) image mixup (probability) copy_paste:0.0 # (float) segment copy-paste (probability)
파일 형식	jpg, txt
전체 구축 데이터 대비 모델에 적용되는 비율	100%
모델 학습 과정별 데이터 분류 및 비율 정보	학습용 데이터셋: 219,200(80%) 검증용 데이터셋: 27,400(10%) 평가용 데이터셋: 27,400(10%)

1.3 성능 평가

○ 테스트 데이터 셋 측정 결과

- mAP50 : 0.882

Ultralytics YOLOv8.0.192 □ Python-3.9.16 torch-1.12.1+cu102 CUDA:0 (Tesla V100S-PCIE-32GB, 32510MiB) Model summary (fused): 168 layers, 3009158 parameters, 0 gradients, 8.1 GFLOPs val: Scanning /home/go/231208_mkg_jeju_OD/data_231212/labels/val... 27400 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 100% ██████████ val: New cache created: /home/go/231208_mkg_jeju_OD/data_231212/labels/val.cache Class Images Instances Box(P R mAP50 mAP50-95): 100% ██████████ ████████ 1713/1713 [02 all 27400 27923 0.805 0.846 0.882 0.797 999 27400 7208 0.783 0.927 0.926 0.881 2 27400 378 0.97 0.928 0.981 0.938 3 27400 831 0.774 0.874 0.902 0.884 6 27400 462 0.576 0.768 0.661 0.621 7 27400 1924 0.792 0.796 0.868 0.772 8 27400 901 0.87 0.92 0.954 0.838			
--	--	--	--

9 27400 687 0.976 0.977 0.991 0.93
 10 27400 780 0.953 0.972 0.984 0.933
 12 27400 692 0.886 0.799 0.881 0.74
 13 27400 923 0.629 0.859 0.81 0.733
 15 27400 2487 0.839 0.862 0.93 0.877
 16 27400 3510 0.772 0.805 0.878 0.828
 17 27400 1133 0.716 0.721 0.778 0.657
 18 27400 1885 0.819 0.846 0.892 0.763
 19 27400 696 0.682 0.838 0.816 0.739
 20 27400 1990 0.863 0.87 0.929 0.811
 21 27400 822 0.78 0.661 0.795 0.612
 22 27400 614 0.818 0.806 0.892 0.789

2. 병해충 예측 모델

2.1 개요

- 작물 병해충 예측을 위한 모델의 기초 알고리즘은 LSTM 모델을 활용하여 특정 시점의 병해충의 유/무를 예측할 수 있는 모델

2.2 학습 환경 및 파라미터

작물 병해충 예측 1(한라봉, 점무늬병)

유효성 검증 모델 학습 및 검증 조건	
개발 언어	Python(3.9.16)
프레임워크	PyTorch(1.12.1)
학습 알고리즘	BiLSTM
학습 조건	num_epochs = 100, seq_length = 10, selected_columns = ['co2', 'gec', 'gm', 'gt', 'm', 't', 'h3_po4', 'k', 'n', 'ph', 'label'], batch_size = 100, input_size = len(selected_columns)-1, hidden_size = 128, num_layers = 4, num_classes = 1
파일 형식	csv
전체 구축 데이터 대비 모델에 적용되는 비율	100%
모델 학습 과정별 데이터 분류 및 비율 정보	학습용 데이터셋: (633, 10, 10)(80%) 검증용 데이터셋: (79, 10, 10)(10%) 평가용 데이터셋: (80, 10, 10)(10%)

작물 병해충 예측 2(애플망고, 그을음병)

유효성 검증 모델 학습 및 검증 조건	
개발 언어	Python(3.9.16)
프레임워크	PyTorch(1.12.1)

학습 알고리즘	BiLSTM
학습 조건	num_epochs = 100, seq_length = 10, selected_columns = ['co2', 'gec', 'gm', 'gt', 'm', 't', 'h3_po4', 'k', 'n', 'ph', 'label'], batch_size = 100, input_size = len(selected_columns)-1, hidden_size = 128, num_layers = 4, num_classes = 1
파일 형식	csv
전체 구축 데이터 대비 모델에 적용되는 비율	100%
모델 학습 과정별 분류 데이터 분할 및 비율 정보	학습용 데이터셋: (5208, 10, 10)(80%) 검증용 데이터셋: (651, 10, 10)(10%) 평가용 데이터셋: (652, 10, 10)(10%)

작물 병해충 예측 3(백향과, 탄저병)

유효성 검증 모델 학습 및 검증 조건	
개발 언어	Python(3.9.16)
프레임워크	PyTorch(1.12.1)
학습 알고리즘	BiLSTM
학습 조건	num_epochs = 100, seq_length = 10, selected_columns = ['co2', 'gec', 'gm', 'gt', 'm', 't', 'h3_po4', 'k', 'n', 'ph', 'label'], batch_size = 100, input_size = len(selected_columns)-1, hidden_size = 128, num_layers = 4, num_classes = 1
파일 형식	csv
전체 구축 데이터 대비 모델에 적용되는 비율	100%
모델 학습 과정별 분류 데이터 분할 및 비율 정보	학습용 데이터셋: (7387, 10, 10)(80%) 검증용 데이터셋: (923, 10, 10)(10%) 평가용 데이터셋: (924, 10, 10)(10%)

작물 병해충 예측 4(올리브, 탄저병)

유효성 검증 모델 학습 및 검증 조건	
개발 언어	Python(3.9.16)
프레임워크	PyTorch(1.12.1)
학습 알고리즘	BiLSTM
학습 조건	num_epochs = 100, seq_length = 10, selected_columns = ['co2', 'gec', 'gm', 'gt', 'm', 't', 'h3_po4', 'k', 'n', 'ph', 'label'], batch_size = 100, input_size = len(selected_columns)-1, hidden_size = 128, num_layers = 4, num_classes = 1
파일 형식	csv
전체 구축 데이터 대비 모델에 적용되는 비율	100%

모델 학습
과정별 분류
데이터 및 비율
정보

학습용 데이터셋: (8357, 10, 10)(80%)
검증용 데이터셋: (1044, 10, 10)(10%)
평가용 데이터셋: (1046, 10, 10)(10%)

작물 병해충 예측 5(용과, 탄저병)

유효성 검증 모델 학습 및 검증 조건	
개발 언어	Python(3.9.16)
프레임워크	PyTorch(1.12.1)
학습 알고리즘	BiLSTM
학습 조건	num_epochs = 100, seq_length = 10, selected_columns = ['co2', 'gec', 'gm', 'gt', 'm', 't', 'h3_po4', 'k', 'n', 'ph', 'label'], batch_size = 100, input_size = len(selected_columns)-1, hidden_size = 128, num_layers = 4, num_classes = 1
파일 형식	csv
전체 구축 데이터 대비 모델에 적용되는 비율	100%
모델 학습 과정별 분류 데이터 및 비율 정보	학습용 데이터셋: (7087, 10, 10)(80%) 검증용 데이터셋: (885, 10, 10)(10%) 평가용 데이터셋: (887, 10, 10)(10%)

작물 병해충 예측 6(바나나, 반엽병)

유효성 검증 모델 학습 및 검증 조건	
개발 언어	Python(3.9.16)
프레임워크	PyTorch(1.12.1)
학습 알고리즘	BiLSTM
학습 조건	num_epochs = 100, seq_length = 10, selected_columns = ['co2', 'gec', 'gm', 'gt', 'm', 't', 'h3_po4', 'k', 'n', 'ph', 'label'], batch_size = 100, input_size = len(selected_columns)-1, hidden_size = 128, num_layers = 4, num_classes = 1
파일 형식	csv
전체 구축 데이터 대비 모델에 적용되는 비율	100%
모델 학습 과정별 분류 데이터 및 비율 정보	학습용 데이터셋: (7664, 10, 10)(80%) 검증용 데이터셋: (958, 10, 10)(10%) 평가용 데이터셋: (958, 10, 10)(10%)

2.3 성능 평가

- Best epoch의 모델을 로드하여 최종 테스트
- 테스트 loss와 정확도 출력

```
## path_best_model: 8_한라봉_점무늬병/best_model.pth
```

```
Test Loss/Acc: 0.1527 | 93.75
```

```
Index | Prediction | Actual Label
```

```
-----
```

```
0 | 0 | 0
```

```
1 | 1 | 0
```

```
2 | 0 | 0
```

```
3 | 0 | 0
```

```
4 | 0 | 0
```

```
5 | 0 | 0
```

```
.
```

```
.
```

```
.
```

```
46 | 0 | 0
```

```
47 | 0 | 0
```

```
48 | 1 | 1
```

```
49 | 0 | 0
```

```
50 | 0 | 0
```

```
51 | 0 | 0
```

```
52 | 0 | 0
```

```
53 | 1 | 1
```

```
54 | 0 | 0
```

```
.
```

```
.
```

```
.
```

```
68 | 0 | 0
```

```
69 | 0 | 0
```

```
70 | 0 | 0
```

```
71 | 1 | 1
```

```
72 | 0 | 0
```

6. 구축 업체정보

▶ 주관기관

기관명	제주특별자치도
담당자명	박기범 사무관
전화번호 (유선번호) ¹⁾	064-710-2581

이메일 ¹⁾	cleaneye0507@korea.kr		
담당업무	과제 총괄		
▶ 참여기관 ²⁾			
기관명1	(주)플렉싱크		
담당업무1	데이터 수집, 정제, 가공		
기관명2	(주)지디에스컨설팅그룹		
담당업무2	데이터 가공, 품질관리 및 검사		
기관명3	빛가람정보(주)		
담당업무3	데이터 수집, 정제		
기관명4	한라대학교 산학협력단		
담당업무4	병해충 진단 및 검수		
기관명5	엠케이이지(주)		
담당업무5	AI 모델 개발		
문의처 ³⁾	책임자	전화번호 (유선번호) ¹⁾	이메일 ¹⁾
	담당자		
데이터문의처	최민욱	064-702-7860	cmw@flexink.com
	이상훈	02-2135-8896	madjeus1@gdsconsulting.co.kr
AI모델 관련 문의처	김지량	02-565-7737	nugel@naver.com
저작도구 관련 문의처	이상훈	02-2135-8896	madjeus1@gdsconsulting.co.kr

제1장 데이터 개요

1. 데이터 설명서

데이터 설명	국문	국내 재배 아열대·열대 병해충 데이터
	영문	Domestic subtropical/tropical crop disease/disaster data
구축 목적		인공지능 기술을 통해 실시간 병해충 진단 및 발생 예측, 병해충 예방 및 병해충 치료에 대한 처방 정보를 제공 병해충 진단, 발생 예측, 병해충에 대한 처방을 통해 고품질의 과실을 생산하여 수익이 증대하고, 재배 관리에 대한 비용 절감 등 농업의 경쟁력 확보
소개		8개 아열대 작물(애플망고, 백향과, 올리브, 용과, 바나나, 레몬, 무화과, 한라봉), 총 22개 병해충 학습 데이터 구축하여 탐지, 예측 모델 개발 ○ 데이터 수집: 아열대·열대 작물의 부위별 병해충 이미지(정상 포함) 274,000장 및 재배환경 센서정보 274,000개 수집 ○ 데이터 구축: 아열대·열대 작물의 부위별 병해충 이미지(정상 포함)에 대한 어노테이션 및 라벨링 274,000건 구축 ○ AI 알고리즘 개발: 이미지 기반 병해충 식별 및 재배 환경에 따른 질병 예측 모델 개발
활용 분야		○ 작물별 병해충 이미지를 이용한 병해충 식별을 위한 AI모델 개발 ○ 재배환경에 따른 작물별 질병 발생 예측을 위한 AI모델 개발
데이터 구축 절차 요약		1) 8종 작물 과실과 잎(줄기) 병해충 데이터 직접 촬영, 작물 재배 환경 센서 설치 2) 정상/병해충, 병해충 세부 분류 수행 3) 데이터 정제(중복, 흐림, 역광, 겹침 등) 처리 4) 클래스별 어노테이션 라벨링 5) 환경데이터 매칭 및 라벨링 업데이트

2. 메타데이터 구조표

데이터 영역	영상이미지	데이터 유형	이미지
데이터 형식	jpg	데이터 출처	자체 수집
라벨링 유형	바운딩박스(이미지)	라벨링 형식	json
데이터 활용 서비스	병해충 탐지 및 예측 서비스	데이터 구축년도/ 데이터 구축량	2023년 / 274,000

3 데이터 통계

3.1 데이터 구축 규모

- 학습용 데이터 구성(원천데이터 이미지 기준)

데이터 구축 총량(100%)	학습 데이터 (80%)	테스트 데이터 (10%)	검증 데이터 (10%)
274,000	219,200	27,400	27,400

- 원시데이터 획득

파일포맷	데이터 규모	해상도
JPG	360,000	1920*1080(FHD) 이상

- 원천데이터

파일포맷	데이터 규모		해상도
	이미지	재배 환경	
JPG	274,000장	274,000건	1920*1080(FHD)

- 라벨링데이터

파일포맷	데이터 규모		라벨링 유형	라벨링 대상
	이미지	재배 환경		
JSON	274,000장	274,000개	메타데이터, 바운딩박스	병해충 부위 전체

3.2 데이터 분포

○ 원천데이터 대비 가공(라벨링) 데이터 분포

조건 구분			포맷	수량	가공(라벨링) 데이터			
					유형	형식	수량	단위
애플망고	잎	검은점무늬병	JPG	8,000	바운딩박스	json	8,000	개
		그을음병	JPG	3,000	바운딩박스	json	3,000	개
		총채벌레	JPG	5,000	바운딩박스	json	5,000	개
		정상	JPG	4,000	바운딩박스	json	4,000	개
	과실	그을음병	JPG	1,000	바운딩박스	json	1,000	개
		총채벌레	JPG	2,000	바운딩박스	json	2,000	개
		정상	JPG	3,000	바운딩박스	json	3,000	개
백향과	잎	탄저병	JPG	9,000	바운딩박스	json	9,000	개
		노린재	JPG	2,000	바운딩박스	json	2,000	개
		총채벌레	JPG	1,000	바운딩박스	json	1,000	개
		정상	JPG	5,000	바운딩박스	json	5,000	개
	과실	총채벌레	JPG	3,000	바운딩박스	json	3,000	개
		정상	JPG	3,000	바운딩박스	json	3,000	개
올리브	잎	탄저병	JPG	6,000	바운딩박스	json	6,000	개
		잎말이나방	JPG	7,000	바운딩박스	json	7,000	개
		정상	JPG	7,000	바운딩박스	json	7,000	개
	과실	탄저병	JPG	12,000	바운딩박스	json	12,000	개
		정상	JPG	8,000	바운딩박스	json	8,000	개
용과	줄기	탄저병	JPG	5,000	바운딩박스	json	5,000	개
		줄기썩음병	JPG	5,000	바운딩박스	json	5,000	개
		정상	JPG	7,000	바운딩박스	json	7,000	개
	과실	탄저병	JPG	9,000	바운딩박스	json	9,000	개
		과실썩음병	JPG	9,000	바운딩박스	json	9,000	개

조건 구분			포맷	수량	가공(라벨링) 데이터			
					유형	형식	수량	단위
					스			
		정상	JPG	7,000	바운딩박스	json	7,000	개
바나나	잎	반엽병	JPG	4,000	바운딩박스	json	4,000	개
		거세미나방	JPG	8,000	바운딩박스	json	8,000	개
		정상	JPG	3,000	바운딩박스	json	3,000	개
	과실	바나나곰팡이병	JPG	7,000	바운딩박스	json	7,000	개
		정상	JPG	4,000	바운딩박스	json	4,000	개
레몬	잎	굴굴나방	JPG	8,000	바운딩박스	json	8,000	개
		그을음병	JPG	9,000	바운딩박스	json	9,000	개
		정상	JPG	3,000	바운딩박스	json	3,000	개
	과실	그을음병	JPG	7,000	바운딩박스	json	7,000	개
		차면지응애	JPG	5,000	바운딩박스	json	5,000	개
		총채벌레	JPG	7,000	바운딩박스	json	7,000	개
		정상	JPG	3,000	바운딩박스	json	3,000	개
무화과	잎	흰가루병	JPG	8,000	바운딩박스	json	8,000	개
		점무늬병	JPG	10,000	바운딩박스	json	10,000	개
		정상	JPG	3,000	바운딩박스	json	3,000	개
	과실	바구미	JPG	3,000	바운딩박스	json	3,000	개
		흰가루병	JPG	8,000	바운딩박스	json	8,000	개
		정상	JPG	4,000	바운딩박스	json	4,000	개
한라봉	잎	점무늬병	JPG	9,000	바운딩박스	json	9,000	개
		굴굴나방	JPG	10,000	바운딩박스	json	10,000	개
		궤양병	JPG	6,000	바운딩박스	json	6,000	개
		정상	JPG	3,000	바운딩박스	json	3,000	개
	과실	총채벌레	JPG	8,000	바운딩박스	json	8,000	개

조건 구분			포맷	수량	가공(라벨링) 데이터			
					유형	형식	수량	단위
		정상	JPG	3,000	바운딩박스	json	3,000	개
합 계							274,000	

○ 디렉토리 구성 및 수량

데이터	분류 (1단계)	분류 (2단계)	분류 (3단계)	라벨링유형	객체수	포맷 (형식)	수량	파일비율	단위
아열대·열대병해충 이미지데이터 (Training)	애플망고	잎	검은점무늬병	바운딩박스	6,785	json	6,400	1:1	개
			그을음병	바운딩박스	2,528	json	2,400	1:1	개
			총채벌레	바운딩박스	4,150	json	4,000	1:1	개
			정상	바운딩박스	3,493	json	3,200	1:1	개
		과실	그을음병	바운딩박스	801	json	800	1:1	개
			총채벌레	바운딩박스	1,603	json	1,600	1:1	개
			정상	바운딩박스	2,403	json	2,400	1:1	개
	백향과	잎	탄저병	바운딩박스	803	json	800	1:1	개
			노린재	바운딩박스	7,211	json	7,200	1:1	개
			총채벌레	바운딩박스	1,604	json	1,600	1:1	개
			정상	바운딩박스	4,009	json	4,000	1:1	개
		과실	총채벌레	바운딩박스	2,409	json	2,400	1:1	개
			정상	바운딩박스	2,407	json	2,400	1:1	개
	올리브	잎	탄저병	바운딩박스	5,879	json	5,600	1:1	개
			잎말이나방	바운딩박스	5,498	json	4,800	1:1	개
			정상	바운딩박스	5,999	json	5,600	1:1	개
		과실	탄저병	바운딩박스	9,794	json	9,600	1:1	개
			정상	바운딩박스	6,830	json	6,400	1:1	개
	용과	줄기	탄저병	바운딩박스	7,300	json	7,200	1:1	개
			줄기씩음병	바운딩박스	7,364	json	7,200	1:1	개
			정상	바운딩박스	5,629	json	5,600	1:1	개
		과실	탄저병	바운딩박스	4,001	json	4,000	1:1	개
			과실씩음병	바운딩박스	4,003	json	4,000	1:1	개
			정상	바운딩박스	5,613	json	5,600	1:1	개
	바나나	잎	반엽병	바운딩박스	6,428	json	6,400	1:1	개
			거세미나방	바운딩박스	3,203	json	3,200	1:1	개
			정상	바운딩박스	2,436	json	2,400	1:1	개
		과실	바나나곰팡이병	바운딩박스	5,625	json	5,600	1:1	개
			정상	바운딩박스	3,353	json	3,200	1:1	개
	레몬	잎	굴굴나방	바운딩박스	7,242	json	7,200	1:1	개
			그을음병	바운딩박스	6,423	json	6,400	1:1	개
			정상	바운딩박스	2,405	json	2,400	1:1	개
		과실	그을음병	바운딩박스	5,603	json	5,600	1:1	개
			차면지움애	바운딩박스	5,608	json	5,600	1:1	개

‘23년 인공지능 학습용 데이터 활용 가이드라인(국내 재배 아열대·열대 병해충 데이터) V2.0

			총채벌레	바운딩박스	4,000	json	4,000	1:1	개
			정상	바운딩박스	2,401	json	2,400	1:1	개
	무화과	잎	흰가루병	바운딩박스	6,402	json	6,400	1:1	개
			점무늬병	바운딩박스	8,004	json	8,000	1:1	개
			정상	바운딩박스	2,403	json	2,400	1:1	개
		과실	바구미	바운딩박스	6,401	json	6,400	1:1	개
			흰가루병	바운딩박스	2,401	json	2,400	1:1	개
			정상	바운딩박스	3,202	json	3,200	1:1	개
	한라봉	잎	점무늬병	바운딩박스	8,176	json	8,000	1:1	개
			굴굴나방	바운딩박스	7,355	json	7,200	1:1	개
			궤양병	바운딩박스	4,903	json	4,800	1:1	개
			정상	바운딩박스	2,462	json	2,400	1:1	개
		과실	총채벌레	바운딩박스	6,404	json	6,400	1:1	개
			정상	바운딩박스	2,400	json	2,400	1:1	개
총수량							219,200		
아열대·열대병해충 이미지데이터 (Validation)	애플망고	잎	검은점무늬병	바운딩박스	851	json	800	1:1	개
			그을음병	바운딩박스	314	json	300	1:1	개
			총채벌레	바운딩박스	518	json	500	1:1	개
			정상	바운딩박스	434	json	400	1:1	개
		과실	그을음병	바운딩박스	100	json	100	1:1	개
			총채벌레	바운딩박스	200	json	200	1:1	개
			정상	바운딩박스	300	json	300	1:1	개
	백향과	잎	탄저병	바운딩박스	101	json	100	1:1	개
			노린재	바운딩박스	901	json	900	1:1	개
			총채벌레	바운딩박스	201	json	200	1:1	개
			정상	바운딩박스	501	json	500	1:1	개
		과실	총채벌레	바운딩박스	301	json	300	1:1	개
			정상	바운딩박스	303	json	300	1:1	개
	올리브	잎	탄저병	바운딩박스	726	json	700	1:1	개
			잎말이나방	바운딩박스	691	json	600	1:1	개
			정상	바운딩박스	763	json	700	1:1	개
		과실	탄저병	바운딩박스	1,231	json	1,200	1:1	개
			정상	바운딩박스	847	json	800	1:1	개
	용과	줄기	탄저병	바운딩박스	914	json	900	1:1	개
			줄기썩음병	바운딩박스	917	json	900	1:1	개
			정상	바운딩박스	706	json	700	1:1	개
		과실	탄저병	바운딩박스	500	json	500	1:1	개
			과실썩음병	바운딩박스	501	json	500	1:1	개
			정상	바운딩박스	701	json	700	1:1	개
	바나나	잎	반엽병	바운딩박스	800	json	800	1:1	개
			거세미나방	바운딩박스	401	json	400	1:1	개
			정상	바운딩박스	304	json	300	1:1	개
		과실	바나나곰팡이병	바운딩박스	706	json	700	1:1	개
정상			바운딩박스	423	json	400	1:1	개	

‘23년 인공지능 학습용 데이터 활용 가이드라인(국내 재배 아열대·열대 병해충 데이터) V2.0

아열대·열대병해충 이미지데이터 (Test)	레몬	잎	굴굴나방	바운딩박스	907	json	900	1:1	개	
			그을음병	바운딩박스	801	json	800	1:1	개	
			정상	바운딩박스	303	json	300	1:1	개	
		과실	그을음병	바운딩박스	700	json	700	1:1	개	
			차면지용애	바운딩박스	700	json	700	1:1	개	
			총채벌레	바운딩박스	500	json	500	1:1	개	
			정상	바운딩박스	300	json	300	1:1	개	
		무화과	잎	흰가루병	바운딩박스	802	json	800	1:1	개
				점무늬병	바운딩박스	1,000	json	1,000	1:1	개
				정상	바운딩박스	300	json	300	1:1	개
			과실	바구미	바운딩박스	800	json	800	1:1	개
				흰가루병	바운딩박스	300	json	300	1:1	개
				정상	바운딩박스	400	json	400	1:1	개
		한라봉	잎	점무늬병	바운딩박스	1,023	json	1,000	1:1	개
	굴굴나방			바운딩박스	934	json	900	1:1	개	
	괘양병			바운딩박스	611	json	600	1:1	개	
	정상			바운딩박스	310	json	300	1:1	개	
	과실		총채벌레	바운딩박스	800	json	800	1:1	개	
			정상	바운딩박스	300	json	300	1:1	개	
	총수량							27,400		
		애플망고	잎	검은점무늬병	바운딩박스	846	json	800	1:1	개
				그을음병	바운딩박스	313	json	300	1:1	개
				총채벌레	바운딩박스	518	json	500	1:1	개
				정상	바운딩박스	441	json	400	1:1	개
			과실	그을음병	바운딩박스	100	json	100	1:1	개
				총채벌레	바운딩박스	200	json	200	1:1	개
				정상	바운딩박스	300	json	300	1:1	개
백향과			잎	탄저병	바운딩박스	100	json	100	1:1	개
				노린재	바운딩박스	902	json	900	1:1	개
				총채벌레	바운딩박스	201	json	200	1:1	개
		정상		바운딩박스	501	json	500	1:1	개	
		과실	총채벌레	바운딩박스	302	json	300	1:1	개	
			정상	바운딩박스	301	json	300	1:1	개	
올리브		잎	탄저병	바운딩박스	728	json	700	1:1	개	
			잎말이나방	바운딩박스	683	json	600	1:1	개	
			정상	바운딩박스	751	json	700	1:1	개	
		과실	탄저병	바운딩박스	1,235	json	1,200	1:1	개	
			정상	바운딩박스	855	json	800	1:1	개	
용과		줄기	탄저병	바운딩박스	917	json	900	1:1	개	
			줄기썩음병	바운딩박스	921	json	900	1:1	개	
			정상	바운딩박스	705	json	700	1:1	개	
		과실	탄저병	바운딩박스	500	json	500	1:1	개	
			과실썩음병	바운딩박스	500	json	500	1:1	개	

‘23년 인공지능 학습용 데이터 활용 가이드라인(국내 재배 아열대·열대 병해충 데이터) V2.0

			정상	바운딩박스	704	.json	700	1:1	개
	바나나	잎	반엽병	바운딩박스	802	.json	800	1:1	개
			거세미나방	바운딩박스	400	.json	400	1:1	개
			정상	바운딩박스	302	.json	300	1:1	개
		과실	바나나곰팡이병	바운딩박스	708	.json	700	1:1	개
	정상		바운딩박스	429	.json	400	1:1	개	
	레몬	잎	굴굴나방	바운딩박스	905	.json	900	1:1	개
			그을음병	바운딩박스	808	.json	800	1:1	개
			정상	바운딩박스	300	.json	300	1:1	개
		과실	그을음병	바운딩박스	702	.json	700	1:1	개
			차면지용애	바운딩박스	700	.json	700	1:1	개
			총채벌레	바운딩박스	500	.json	500	1:1	개
			정상	바운딩박스	300	.json	300	1:1	개
	무화과	잎	흰가루병	바운딩박스	800	.json	800	1:1	개
			점무늬병	바운딩박스	1,000	.json	1,000	1:1	개
			정상	바운딩박스	303	.json	300	1:1	개
		과실	바구미	바운딩박스	800	.json	800	1:1	개
			흰가루병	바운딩박스	300	.json	300	1:1	개
			정상	바운딩박스	400	.json	400	1:1	개
	한라봉	잎	점무늬병	바운딩박스	1,024	.json	1,000	1:1	개
			굴굴나방	바운딩박스	933	.json	900	1:1	개
궤양병			바운딩박스	613	.json	600	1:1	개	
정상			바운딩박스	307	.json	300	1:1	개	
과실		총채벌레	바운딩박스	800	.json	800	1:1	개	
		정상	바운딩박스	300	.json	300	1:1	개	
총수량							27,400		

4. 데이터 포맷

○ 공정별 데이터 구성

구분	획득/수집 단계	정제 단계	가공 단계
데이터 구분	• 원시 데이터	• 원천 데이터	• 라벨링 데이터
데이터 형태	• 촬영-이미지(디지털 파일)	• 이미지(디지털 파일)	• JSON 파일
데이터 포맷	• 이미지규격 : JPG • FHD(1920*1080)	• 이미지규격 : JPG • FHD(1920*1080)	• 파일규격 : JSON • MS-CoCo 데이터셋 규격 준수

○ 기타 데이터 구성(*S3: 4.0ther 폴더 내 데이터)

구분	메타 데이터
데이터 구분	• 환경 데이터
데이터 형태	• 텍스트 및 측정 수치 데이터
데이터 포맷	• EXCEL(xlsx)

○ 원천 데이터 : 라벨링 데이터 파일 관계

구분	원천 데이터 파일 : 라벨링 데이터 파일 매칭						
데이터 파일 관계	1 : 1	○	1 : 多		多 : 1		기타
기타 설명	이미지 당 1개의 메타데이터와 바운딩박스 정보를 담고 있는 라벨링 파일 구성						

○ 어노테이션 포맷

구분	속성명	타입	필수 여부	속성 설명	예시
1	info			데이터셋정보	
1-1	datast_nm	string	필수	데이터셋명	국내 재배 아열대·열대 병해충 데이터
1-2	datast_detail	string	필수	데이터셋 상세설명	국내에서 재배하는 아열대·열대 작물의 부위별 병해충 데이터
1-3	path	string	필수	데이터셋 위치경로	/066.국내 재배

					아열대·열대 병해충 데이터/
1-4	date_created	string	필수	데이터셋 생성일	2024-01-23
2	images			이미지정보	
2-1	image_file_id	string	필수	이미지파일 아이디	HF001_01_003_00001
2-2	image_file_nm	string	필수	이미지파일명	HF001_01_003_00001.JPG
2-3	file_stre_cours	string	필수	이미지파일 저장경로	1.Datasets/1.원천데이터/001_애플망고/01_잎/003_검은점무늬병
2-4	rsoltn	string	필수	이미지 해상도	2290, 2290
2-5	region_nm	string	필수	촬영장소명	서귀포시 대정읍 동일리 483
2-6	crops_idntfr	string	필수	작물식별자	001
2-7	crops_part	string	필수	작물부위	01
2-8	image_file_frmat	string	필수	이미지파일포맷	JPG
2-9	image_potogrf_dt	string	필수	이미지촬영일시	2023-08-16
3	annotations			라벨링정보	
3-1	antn_type	string	필수	어노테이션 유형	bbox
3-2	object_class_lclas_code	string	필수	객체클래스 대분류코드	001
3-3	object_class_lclas_nm	string	필수	객체클래스 대분류명	애플망고
3-4	object_class_mlsfc_code	string	필수	객체클래스 중분류코드	01
3-5	object_class_mlsfc_nm	string	필수	객체클래스 중분류명	잎
3-6	object_class_sclas_code	string	필수	객체클래스 소분류코드	003
3-7	object_class_sclas_nm	string	필수	객체클래스 소분류명	검은점무늬병
3-8	bbox_info	array	필수	B.Box 정보의 집합 (x좌표,y좌표,너비,높이)	[{ "bbox_xcrdnt": "646", "bbox_ycrdnt": "78", "bbox_width": "658", "bbox_height": "2108" }]
4	environments			재배환경정보	
4-1	measure_dt	string	필수	측정일시	2023-08-16 11:35:04
4-2	data_type	string	필수	데이터유형	SENSOR
4-3	temp	string	필수	대기온도	26.1
4-4	hum	string	필수	대기습도	85
4-5	soil_condition	string	필수	토양수분	28.1
4-6	soil_temp	string	필수	토양온도	16.85
4-7	soil_pH	string	필수	토양산도	6.72
4-8	soil_N	string	필수	토양질소	28
4-9	soil_P	string	필수	토양인산	58
4-10	soil_K	string	필수	토양칼륨	116
4-11	soil_EC	string	필수	토양 전기전도도	0.41

5	licenses			라이선스정보	
5-1	lcense_nm	string	필수	라이선스명	CC-BY-SA-4.0
5-2	lcense_co	string	필수	구축기관명	제주특별자치도 컨소시엄

○ 어노테이션 예시

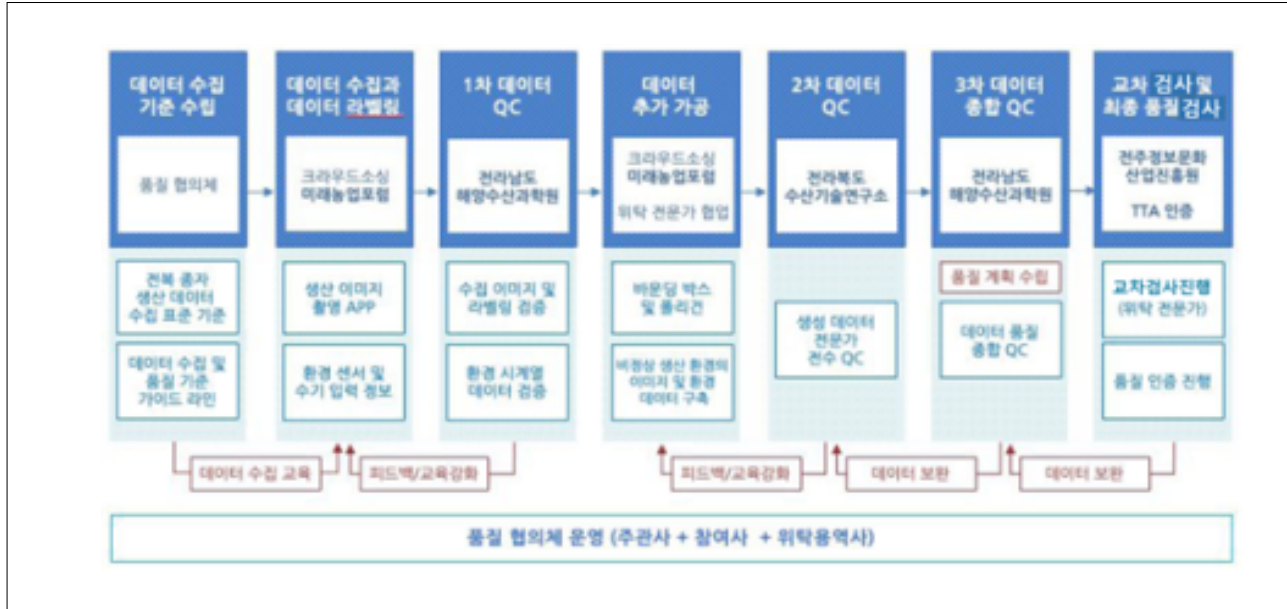
```
{
  "info": {
    "datast_nm": "국내 재배 아열대·열대 병해충 데이터",
    "datast_detail": "국내에서 재배하는 아열대·열대 작물의 부위별 병해충 데이터",
    "path": "/066.국내 재배 아열대·열대 병해충 데이터/",
    "date_created": "2023-12-04"
  },
  "images": {
    "image_file_id": "HF001_01_003_00001",
    "image_file_nm": "HF001_01_003_00001.JPG",
    "file_stre_cours": "/066.국내 재배 아열대·열대 병해충 데이터/1.구축과정산출물/1.최종검  
증/1.Datasets/1.원천데이터/001_애플망고/01_앞/003_검은점무늬병/",
    "rsoltn": "2290, 2290",
    "region_nm": "서귀포시 대정읍 통일리 483",
    "crops_idntfr": "001",
    "crops_part": "01",
    "image_file_frmate": "JPG",
    "image_potogrf_dt": "2023-08-16"
  },
  "annotations": {
    "antn_type": "bbox",
    "object_class_lclas_code": "001",
    "object_class_lclas_nm": "애플망고",
    "object_class_mlsfc_code": "01",
    "object_class_mlsfc_nm": "앞",
    "object_class_sclas_code": "003",
    "object_class_sclas_nm": "검은점무늬병",
    "bbox_info": [
      {
        "bbox_xcrdnt": "646",
        "bbox_ycrdnt": "78",
        "bbox_width": "658",
        "bbox_height": "2108"
      }
    ]
  },
  "environments": {
    "measure_dt": "2023-08-16 11:35:04",
    "data_type": "SENSOR",
    "temp": "26.1",
  }
}
```

```
        "hum": "85",
        "soil_condition": "28.1",
        "soil_temp": "16.85",
        "soil_pH": "6.72",
        "soil_N": "28",
        "soil_P": "58",
        "soil_K": "116",
        "soil_EC": "0.41"
    },
    "licenses": {
        "lcense_nm": "CC-BY-SA-4.0",
        "lcense_co": "제주특별자치도 컨소시엄"
    }
}
```

5. 데이터 구축 절차

5.1 데이터 구축 절차

○ 데이터 구축 절차



< 데이터 구축 프로세스 >

○ 공정별 데이터 구축 절차

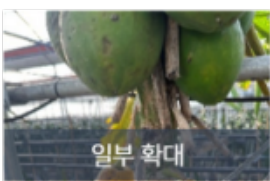
구축단계	세부공정	내용
데이터 획득/수집	원시데이터 분석	○ 원시데이터 - 아열대·열대 병해충 사진 데이터 (직접 촬영) - 환경 데이터 (센서 측정) - 부가 정보 : 농가 위치 등 (직접 입력) ○ 이미지 품질 확인 : 해상도, 기울기 등
	원시데이터 획득/수집	○ 아열대·열대 식물 8종 대상 잎, 과실, 줄기 3가지 부위(주제 객체)의 병해충 영역을 포함한 주제 객체 전체를 촬영한 RGB 사진 이미지 데이터 ○ 농장별로 설치한 센서를 통해 측정 및 수집된 환경 데이터
데이터 정제	원시데이터 정제/삭제	○ 이미지 중복 데이터 제거 ○ 이미지 이상(흔들림, 흐림, 역광, 겹침 등) 데이터 제거 ○ 이미지 내의 주제 객체가 차지하는 비율 등을 고려하여 여백이 과다하게 많은 경우 기준을 설정하여 해당 기준에 맞는 크기로 이미지를 Cropping 처리 (해상도 기준 : FHD 이상, 이미지 내 주제 객체 차지 비율 : 50% 이상) ○ 센서로 측정한 환경데이터 및 직접 입력한 텍스트 데이터 정확도 확인 및 오타자 수정 및 오류 데이터 제거
데이터 가공	라벨링	○ 이미지를 판독하여 작물 종별, 작물 부위별로 병해충 정보, 병해의 진행 상태 등 데이터를 분류하여 라벨링 ○ 데이터 저작도구 사용, 기본적으로 수동 작업(필요 시 자동/수동 병행)
	입력	○ 재배 환경 관련 환경 센서로부터 측정·수집한 데이터를 메타데이터로 입력 ○ 병해충 진행 상태 등 부가 정보를 메타데이터로 입력
데이터 검사	샘플링/전수 검사	○ 단계별 데이터 검수방안을 수립하고, 클라우드워커 작업환경에 최적화된 검수도구를 활용하여 전수 검수 및 교차검수를 원칙으로 수행

5.2 데이터 구축 기준

○ 획득/수집 기준

항목	기준
법·제도 준수	○ 데이터 획득 대상, 획득 방법이 법·제도를 저촉하거나 사회 윤리에 어긋나지 않도록 한다. ○ 개인정보 및 사생활 보호가 필요한 항목 획득 시, 개인정보보호법 등에 따라 적절한 법적, 기술적 절차를 거친 데이터를 활용하며, 그렇지 않은 데이터는 정제 과정에서 처리될 수 있도록 한다. ○ 법적 절차 : 개인정보 활용 동의, 초상 활용 동의, 명예훼손 가능성 여부 검토 등 ○ 기술적 절차 : 데이터 유형별로 적용할 수 있는 익명처리 기법 적용
데이터 다양성 확보	○ 인공지능 학습모델이 현실을 잘 반영하고 본래의 구축 목적을 달성할 수 있도록, 획득하는 데이터가 일부 범주에만 치우치지 않고 가능한 다양한 시간·공간·집단·수준이 포함될 수 있도록 한다.
데이터 편향 방지 및 윤리 준수	○ 인공지능 학습모델이 인간의 비윤리 또는 편견을 학습하지 않고 사회적 윤리를 준수할 수 있도록 비윤리적 내용, 편견, 편향된 데이터의 획득/수집은 지양
사업수행계획서 및 데이터 구축요건 일치	○ 사업수행계획서에 정의한 데이터 구축 기준에 맞추어 데이터를 획득/수집/수집하도록 모니터링 및 검사
데이터 획득/수집 시 품질고려	○ 품질관리 가이드라인 3.0의 데이터 획득/수집 품질기준 및 개인정보 가이드라인 준수 등 정제에 필요한 사항을 반영
사실적 획득/수집 환경 구성	○ 원시데이터를 인위적인 환경이나 조건에서 획득/수집해야 하는 경우, 실제 환경이나 상황적 특성 등을 최대한 반영한 데이터 획득/수집 환경 구성
데이터 동기화	○ 다중 속성의 데이터 소스 간 정교한 동기화를 위한 절차 마련
학습모델 구축 목적의 적합성	○ 데이터 설계 담당자, 학습모델 개발자가 초기 수집한 원시데이터를 검토하고 모델 개발 목적에 부합하는지와 수집된 데이터의 제반 품질이 학습에 적합한지를 획득/수집의 초기에 검토 및 피드백 수행

○ 정제 기준

기준	고려사항
촬영수단	○ 디지털카메라로 한정 (8백만 화소 이상)
객체의 크기비율	○ 객체가 찢리지 않는 범위에서 최대한 객체가 크게 근접하여 촬영 ○ 병해충으로 피해를 입은 사진 촬영의 경우 피해 부위를 확대하여 촬영
촬영대상제한	○ 이미지 촬영 시 잎, 과실, 줄기를 제외한 다른 개체가 포함되어 있을 경우 해당 이미지는 삭제 처리 ○ 이미지 당 주제 객체(잎, 과실, 줄기) 포함 수는 1개체로 고정
이미지 비율	○ 이미지 촬영 시 가로:세로 4:3 비율로 촬영 ○ 가로 세로 비율이 반대로 촬영된 이미지는 트리밍 진행
화질 및 필터	○ 해상도는 최저 8백만 화소 이상 촬영
잘못된 촬영 허용 수준	○ 흔들린 사진, 노출 오버, 핀아웃, 흑백사진, 객체 겹침, 이물질 겹침, 일부 확대된 사진의 경우 정제 단계에서 모두 삭제           흑백사진 개체 겹침 일부 확대 이물질 겹침

○ 가공(라벨링) 기준

○ 어노테이션

- 어노테이션 대상 : 아열대·열대 작물 잎, 과실, 줄기 3가지 부위에 발생한 병해충 발현 부위 전체
- 아열대·열대 작물 부위별 정상/병충해 이미지 내 어노테이션 대상 객체를 B.Box로 어노테이션

- 바운딩박스 작업 시 해당 객체를 완전하게 포함하도록 작업

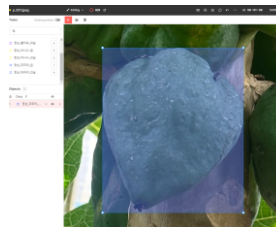
○ 이미지 어노테이션 시 주요 항목별 기준 및 고려사항

항목	기준 및 고려사항
초점	대상이 초점이 제대로 안 맞아 경계선이 명확하지 않은 경우
흔들림/움직임	대상이 흔들리게 나와 경계선이 명확하지 않은 경우
밝기	대상이 너무 밝거나 어두워서 형체가 뚜렷하지 않은 경우
해상도(화질)	이미지 해상도가 낮아 대상의 경계가 뚜렷하게 보이지 않는 경우
잘림	대상이 이미지 경계에서 잘려서 전체가 드러나지 않는 경우
가려짐	대상이 다른 오브젝트에 가려져 일부분만 드러나는 경우

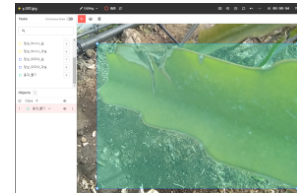
○ 데이터 라벨링 및 어노테이션 적용



< 잎 가공 예시 >



< 과실 가공 예시 >



< 줄기 가공 예시 >

<데이터 라벨링 및 어노테이션 적용 예시>

6. 데이터 저장 구조 및 파일 명명 규칙

○ 디렉토리 구조

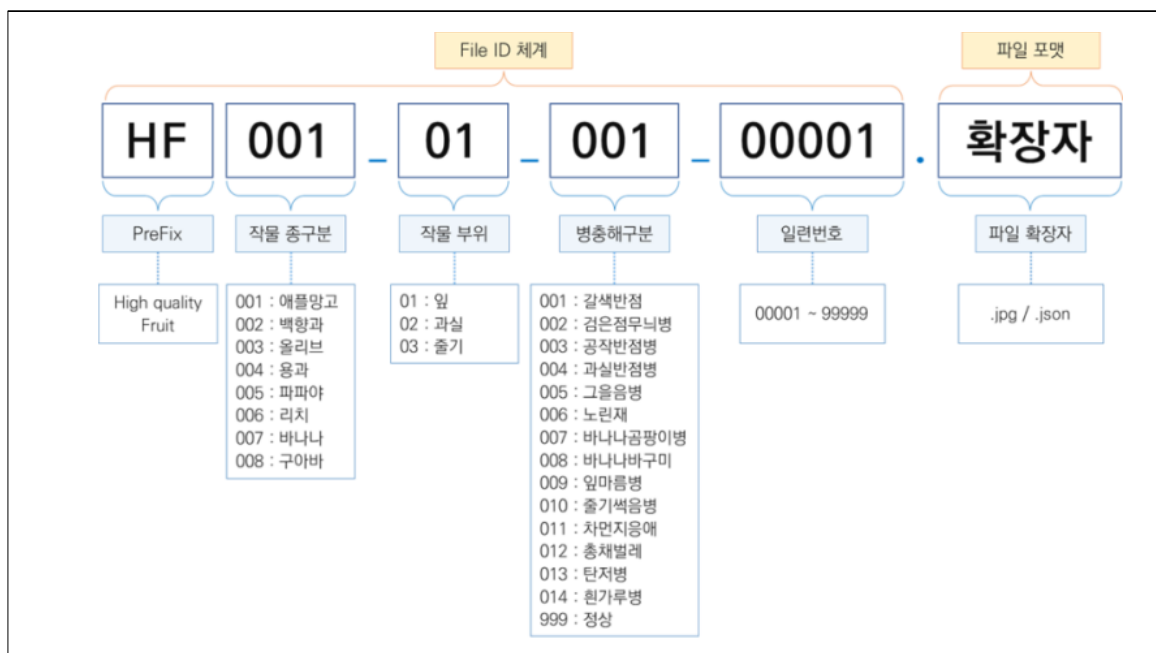
분류(1단계)	분류(2단계)	분류(3단계)
애플망고	잎	검은점무늬병
		그을음병
		총채벌레
		정상
	과실	그을음병
		총채벌레
		정상
백향과	잎	탄저병
		노린재
		총채벌레
		정상
	과실	총채벌레
		정상
올리브	잎	탄저병
		잎말이나방
		정상
	과실	탄저병
		정상
		정상
용과	줄기	탄저병
		줄기썩음병
		정상
	과실	탄저병
		과실썩음병
		정상
바나나	잎	반엽병
		거세미나방
		정상
	과실	바나나곰팡이병
		정상
		정상
레몬	잎	굴굴나방
		그을음병
		정상
	과실	그을음병
		차면지응애
		총채벌레
무화과	잎	정상
		흰가루병
		점무늬병
	과실	정상
		바구미
		바구미

분류(1단계)	분류(2단계)	분류(3단계)
한라봉	잎	흰가루병
		정상
		점무늬병
		굴굴나방
		궤양병
		정상
	과실	총채벌레
		정상

○ 파일 명명 규칙

○ 데이터 파일 ID 구조

구분 (2자리)	작물종구 분 (3자리)	구분자	작물부위 (2자리)	구분자	병충해구분 (3자리)	구분자	일련번호 (5자리)	파일포맷
HF (High quality Fruit)	001~00 8	“ ” -	01 (잎)	“ ” -	001~014, 999	“ ” -	00001 ~ 99999	JPG
			02 (과실)					JSON
			03 (줄기)					JPG
								JSON
								JSON



< 데이터파일 ID 체계 및 구성 >

○ 라벨링데이터 클래스 정의

- 클래스 체계는 객체 대분류/중분류/소분류로 구분하여 구성하고, 클래스코드는 각각의 분류 코드를 조합하여 생성
- 객체 클래스 소분류 코드는 아열대·열대 작물 종별/부위별로 수집 대상 병충해를 대상으로만 매핑하여 구성

대분류(①)		중분류(②)		소분류(③)		Class Code (①+②+③)
작물종	작물명	부위	부위명	병해충구분	병해충명	
001	애플망고	01	잎	003	검은점무늬병	00101003
				007	그을음병	00101007
				015	총채벌레	00101015
				999	정상	00101999
		02	과실	007	그을음병	00102007
				015	총채벌레	00102015
				999	정상	00102999
002	백향과	01	잎	008	노린재	00201008
				015	총채벌레	00201015
				016	탄저병	00201016
				999	정상	00201999
		02	과실	015	총채벌레	00202015
				999	정상	00202999
003	올리브	01	잎	012	잎말이나방	00301012
				016	탄저병	00301016
				999	정상	00301999
		02	과실	016	탄저병	00302016
				999	정상	00302999
004	용과	02	과실	006	과실썩음병	00402006
				016	탄저병	00402016
				999	정상	00402999
		03	줄기	013	줄기썩음병	00403013
				016	탄저병	00403016
				999	정상	00403999
007	바나나	01	잎	002	거세미나방	00701002
				010	반엽병	00701010
				999	정상	00701999
		02	과실	009	바나나곰팡이병	00702009

대분류(①)		중분류(②)		소분류(③)		Class Code (①+②+③)
작물종	작물명	부위	부위명	병해충구분	병해충명	
				999	정상	00702999
009	레몬	01	잎	007	그을음병	00901007
				018	굴굴나방	00901018
				999	정상	00901999
		02	과실	007	그을음병	00902007
				015	총채벌레	00902015
				019	차면지응애	00902019
				999	정상	00902999
010	무화과	01	잎	017	흰가루병	01001017
				020	점무늬병	01001020
				999	정상	01001999
		02	과실	017	흰가루병	01002017
				021	바구미	01002021
				999	정상	01002999
011	한라봉	01	잎	018	굴굴나방	01101018
				020	점무늬병	01101020
				022	궤양병	01101022
				999	정상	01101999
		02	과실	015	총채벌레	01102015
				999	정상	01102999

제2장 데이터 구축 및 활용

1. 데이터 구축

1.1 데이터 구축과정 및 결과

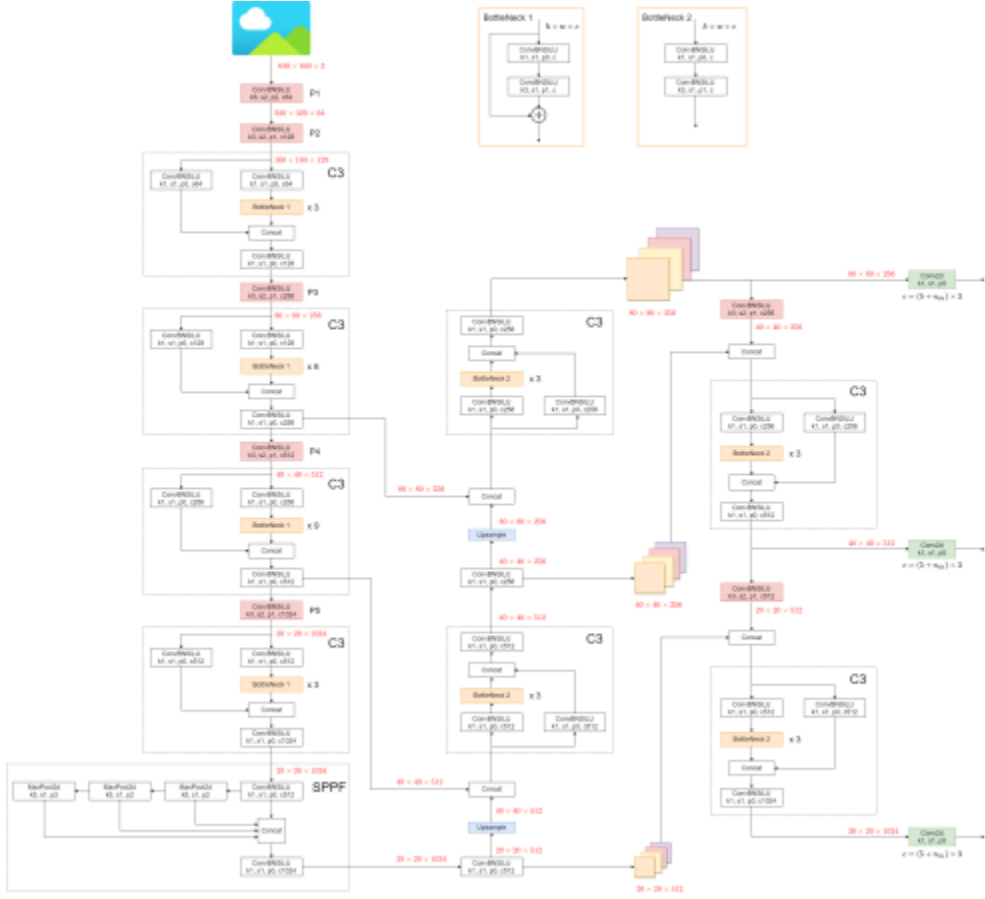
구축단계	세부공정	내용
데이터 획득/수집	원시데이터 분석	○ 원시데이터 - 아열대·열대 병해충 사진 데이터 (직접 촬영) - 환경 데이터 (센서 측정) - 부가 정보 : 농가 위치 등 (직접 입력) ○ 이미지 품질 확인 : 해상도, 기울기 등
	원시데이터 획득/수집	○ 아열대·열대 식물 8종 대상 잎, 과실, 줄기 3가지 부위(주제 객체)의 병해충 영역을 포함한 주제 객체 전체를 촬영한 RGB 사진 이미지 데이터 ○ 농장별로 설치한 센서를 통해 측정 및 수집된 환경 데이터
데이터 정제	원시데이터 정제/삭제	○ 이미지 중복 데이터 제거 ○ 이미지 이상(흔들림, 흐림, 역광, 겹침 등) 데이터 제거 ○ 이미지 내의 주제 객체가 차지하는 비율 등을 고려하여 여백이 과다하게 많은 경우 기준을 설정하여 해당 기준에 맞는 크기로 이미지를 Cropping 처리 (해상도 기준 : FHD 이상, 이미지 내 주제 객체 차지 비율 : 50% 이상) ○ 센서로 측정한 환경데이터 및 직접 입력한 텍스트 데이터 정확도 확인 및 오타자 수정 및 오류 데이터 제거
데이터 가공	라벨링	○ 이미지를 판독하여 작물 종별, 작물 부위별로 병해충 정보, 병해의 진행 상태 등 데이터를 분류하여 라벨링 ○ 데이터 저작도구 사용, 기본적으로 수동 작업(필요 시 자동/수동 병행)
	입력	○ 재배 환경 관련 환경 센서로부터 측정·수집한 데이터를 메타데이터로 입력 ○ 병해충 진행 상태 등 부가 정보를 메타데이터로 입력
AI 모델 개발	탐지 모델 개발 예측 모델 개발	○ yolov8 모델을 활용한 병해충 탐지 모델 개발 ○ LSTM 모델을 활용한 병해충 예측 모델 개발

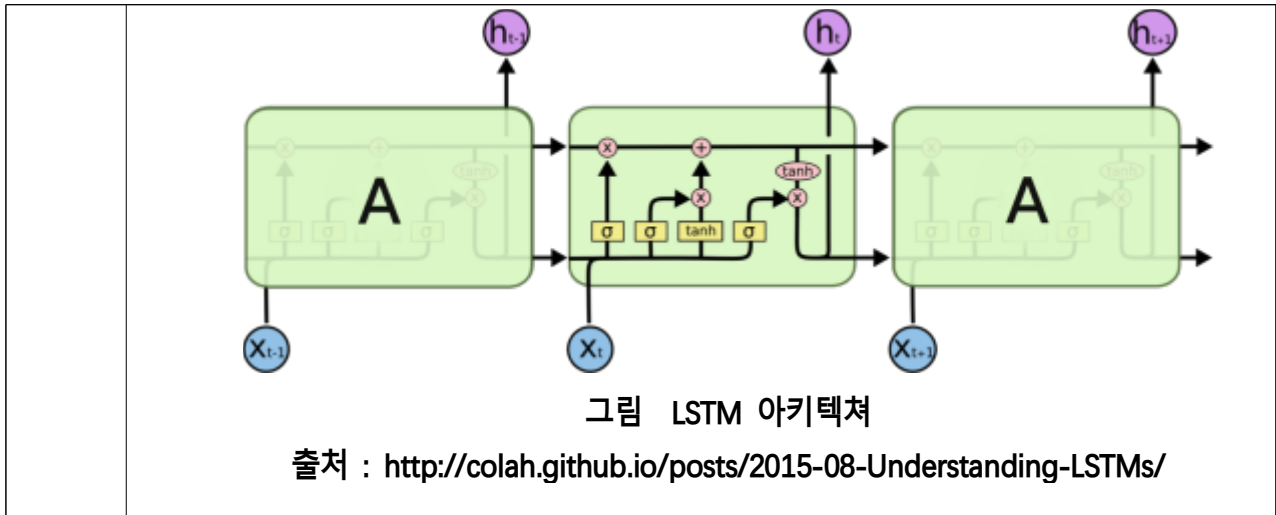
1.2 데이터 구축 유의사항

5W1H	항 목	예 시
What	○ 측정 대상 ○ 획득 시 포함되어야 할 변수	○ 아열대·열대 작물 8종에 대한 잎과 과실에 대한 정상/병해충 이미지
When	○ 획득 기간	○ 과업 기간(2023년 8월~11월) - 최종 평가 이전 데이터 수집 진행
Where	○ 획득 장소	○ 아열대·열대 작물별 수집 농가 ○ 제주도 : 8개 작물 28개 농가 ○ 전라남도 : 4개 작물 7개 농가
Who	○ 획득 담당자/획득하는 사람	○ 제주도: (주)플렉싱크 참여 인력 및 클라우드 워커 ○ 전라남도: 빛가람정보(주) 참여 인력 및 클라우드 워커
How	○ 획득 방법, 측정 주기, 샘플 크기, 데이터 양식	○ 직접 샘플링 모니터 후, 농가별 분당 1회씩 60일 동안 이미지 수집 확인 후 개수 증감, 목표 수량 360,000장 이미지 ○ 아열대·열대 작물 8종 촬영 진행할 농장 확보 ○ 아열대·열대 작물 8종에 대한 부위별, 정상/병해충별 이미지 촬영 ○ 촬영 후 이미지 검토를 통해 흔들림, 포커스 불량, 어두움 등의 이미지 제거 ○ 촬영 대장 입력
Why	○ 측정 목적 / 기대 결과	○ 병해충 진단 및 이상 탐지 분류, 처방 등을 위한 AI 모델 개발 ○ AI 모델 적용으로 농가의 비용 절감, 수익 증대 등 미래 농업 경쟁력 확보 기반 마련

2. 학습모델

2.1 학습모델 및 알고리즘

구분	AI모델 task	AI모델(후보)	성능 지표 및 목표값	Data I/O	
	분류	YOLO V8	mAP 70% 이상	INPUT	Image
				OUTPUT	병해충 정보
병해충분류	 출처 : https://docs.ultralytics.com/yolov5/tutorials/architecture_description/#2-data-augmentation-techniques				
작물병해충예측	AI모델 task	AI모델(후보)	성능 지표 및 목표값	Data I/O	
	예측	LSTM	Accuracy 60%	INPUT	센서데이터
				OUTPUT	발병 예측

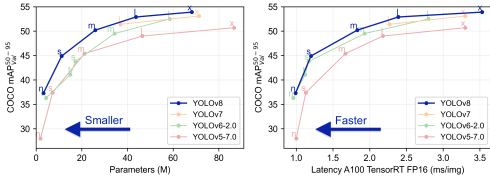
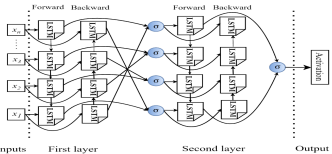
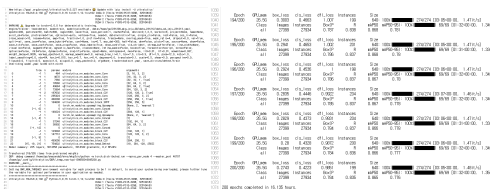
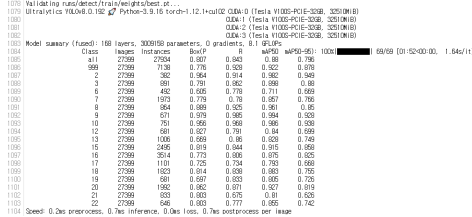


2.2 모델 학습 준비 및 유효성 검증 결과

○ 시험 환경 정보

CPU: Intel(R) Xeon(R) Silver 4210 CPU @ 2.20GHz
 GPU: NVIDIA GeForce RTX 3090
 RAM: Total RAM: 31.04 GB
 HDD Capacity: 438G
 OS Version: Ubuntu 22.04.3 LTS
 Torch Version: 2.1.2+cu121

○ 모델 평가 결과

구분 및 항목 학습 개념	아열대 작물 병해충 탐지 모델 CNN	아열대 작물 병해충 예측 모델 RNN																																																																																																																														
학습 알고리즘	YOLOV8 	LSTM 																																																																																																																														
유효성 수치	mAP	Accuracy																																																																																																																														
유효성 목표	0.7	0.6																																																																																																																														
입력 데이터	- 아열대 작물 병해충 이미지 데이터 아열대 작물 병해충 정보 (병해충종류)	센서데이터 병해충 정보 (병해충 유무)																																																																																																																														
출력 데이터	아열대 작물 병해충 종류	병해충 유무																																																																																																																														
데이터 학습																																																																																																																																
모델 성능 결과	병해충 탐지 0.803 <table><thead><tr><th>Class</th><th>Box(P)</th><th>R</th><th>mAP50</th><th>mAP50-95</th><th>Instances</th></tr></thead><tbody><tr><td>all</td><td>100%</td><td></td><td>0.803</td><td>0.797</td><td>1713/1713 [0.27400 27923]</td></tr><tr><td>999</td><td>0.805</td><td>0.846</td><td>0.882</td><td>0.797</td><td>27400 7208</td></tr><tr><td>2</td><td>0.783</td><td>0.927</td><td>0.926</td><td>0.881</td><td>27400 378</td></tr><tr><td>3</td><td>0.97</td><td>0.928</td><td>0.981</td><td>0.938</td><td>27400 831</td></tr><tr><td>6</td><td>0.774</td><td>0.874</td><td>0.902</td><td>0.884</td><td>27400 462</td></tr><tr><td>7</td><td>0.576</td><td>0.768</td><td>0.661</td><td>0.621</td><td>27400 1924</td></tr><tr><td>8</td><td>0.792</td><td>0.796</td><td>0.868</td><td>0.772</td><td>27400 901</td></tr><tr><td>9</td><td>0.87</td><td>0.92</td><td>0.954</td><td>0.838</td><td>27400 687</td></tr><tr><td>10</td><td>0.976</td><td>0.977</td><td>0.991</td><td>0.93</td><td>27400 780</td></tr><tr><td>12</td><td>0.953</td><td>0.972</td><td>0.984</td><td>0.933</td><td>27400 692</td></tr><tr><td>13</td><td>0.886</td><td>0.799</td><td>0.881</td><td>0.74</td><td>27400 923</td></tr><tr><td>15</td><td>0.629</td><td>0.859</td><td>0.81</td><td>0.733</td><td>27400 2487</td></tr><tr><td>16</td><td>0.839</td><td>0.862</td><td>0.93</td><td>0.877</td><td>27400 3510</td></tr><tr><td>17</td><td>0.772</td><td>0.805</td><td>0.878</td><td>0.828</td><td>27400 1133</td></tr><tr><td>18</td><td>0.716</td><td>0.721</td><td>0.778</td><td>0.657</td><td>27400 1885</td></tr><tr><td>19</td><td>0.819</td><td>0.846</td><td>0.892</td><td>0.763</td><td>27400 696</td></tr><tr><td>20</td><td>0.682</td><td>0.838</td><td>0.816</td><td>0.739</td><td>27400 1990</td></tr><tr><td>21</td><td>0.863</td><td>0.87</td><td>0.929</td><td>0.811</td><td>27400 822</td></tr><tr><td>22</td><td>0.78</td><td>0.661</td><td>0.795</td><td>0.612</td><td>27400 614</td></tr><tr><td>0.818</td><td>0.806</td><td>0.892</td><td>0.789</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Speed: 0.2mspreprocess, 1.1msinference, 0.0msloss, 0.5mspostprocessper image	Class	Box(P)	R	mAP50	mAP50-95	Instances	all	100%		0.803	0.797	1713/1713 [0.27400 27923]	999	0.805	0.846	0.882	0.797	27400 7208	2	0.783	0.927	0.926	0.881	27400 378	3	0.97	0.928	0.981	0.938	27400 831	6	0.774	0.874	0.902	0.884	27400 462	7	0.576	0.768	0.661	0.621	27400 1924	8	0.792	0.796	0.868	0.772	27400 901	9	0.87	0.92	0.954	0.838	27400 687	10	0.976	0.977	0.991	0.93	27400 780	12	0.953	0.972	0.984	0.933	27400 692	13	0.886	0.799	0.881	0.74	27400 923	15	0.629	0.859	0.81	0.733	27400 2487	16	0.839	0.862	0.93	0.877	27400 3510	17	0.772	0.805	0.878	0.828	27400 1133	18	0.716	0.721	0.778	0.657	27400 1885	19	0.819	0.846	0.892	0.763	27400 696	20	0.682	0.838	0.816	0.739	27400 1990	21	0.863	0.87	0.929	0.811	27400 822	22	0.78	0.661	0.795	0.612	27400 614	0.818	0.806	0.892	0.789			1) 애플망고: 그을음병 예측: 94.94% 2) 백향과: 탄저병 예측: 91.77% 3) 올리브: 탄저병 예측: 87.00% 4) 용과: 탄저병 예측: 89.06% 5) 바나나: 반염병예측: 94.78% 6) 한라봉: 점무늬병 예측: 93.75% 평균 : 0.91
Class	Box(P)	R	mAP50	mAP50-95	Instances																																																																																																																											
all	100%		0.803	0.797	1713/1713 [0.27400 27923]																																																																																																																											
999	0.805	0.846	0.882	0.797	27400 7208																																																																																																																											
2	0.783	0.927	0.926	0.881	27400 378																																																																																																																											
3	0.97	0.928	0.981	0.938	27400 831																																																																																																																											
6	0.774	0.874	0.902	0.884	27400 462																																																																																																																											
7	0.576	0.768	0.661	0.621	27400 1924																																																																																																																											
8	0.792	0.796	0.868	0.772	27400 901																																																																																																																											
9	0.87	0.92	0.954	0.838	27400 687																																																																																																																											
10	0.976	0.977	0.991	0.93	27400 780																																																																																																																											
12	0.953	0.972	0.984	0.933	27400 692																																																																																																																											
13	0.886	0.799	0.881	0.74	27400 923																																																																																																																											
15	0.629	0.859	0.81	0.733	27400 2487																																																																																																																											
16	0.839	0.862	0.93	0.877	27400 3510																																																																																																																											
17	0.772	0.805	0.878	0.828	27400 1133																																																																																																																											
18	0.716	0.721	0.778	0.657	27400 1885																																																																																																																											
19	0.819	0.846	0.892	0.763	27400 696																																																																																																																											
20	0.682	0.838	0.816	0.739	27400 1990																																																																																																																											
21	0.863	0.87	0.929	0.811	27400 822																																																																																																																											
22	0.78	0.661	0.795	0.612	27400 614																																																																																																																											
0.818	0.806	0.892	0.789																																																																																																																													

3. 서비스 활용

3.1 서비스 활용 예시 및 시나리오

AI 데이터셋 활용 분야	활용 방법
아열대·열대 작물 각 종의 병해충 탐지 및 객체 인식 AI 모델	병해충 발생 여부 확인
	병해충 발생 영역 탐지
	병해충별 (성장)형태 파악
	병해충 객체인식 AI모델 기반마련 (장기생태 데이터로 활용)
병해충 발생을 예측하는 AI 모델	1센서 데이터를 활용한 병해충 발생 예측 및 예방에 활용

별첨 1. 데이터 구축 현황표

- 시트 1 : 공모서(RFP)

[051] 국내 재배 아열대·열대 병해충 데이터 이미지캡션		
공모서(RFP)		
1. 데이터 개요		○ 아열대 작물에서 발생하는 병해충의 이미지, 개체정보, 환경데이터를 포함하는 국내 재배 아열대·열대 작물 질병/해충 데이터 구축 ○ 인공지능 학습용 데이터 구축량 - 국내 재배 아열대·열대 작물의 병·해충 이미지 20만 장 이상 ※ 작물 식별을 위한 정보와 질병 및 해충 영역에 라벨링 ○ AI 임무(task) - 병해충 이미지를 이용한 병해충 식별 모델 및 재배환경에 따른 작물 질병 예측 모델 ○ 활용 분야(예시) - 병해충 진단 및 발생 예측, 처방 등을 위한 AI 모델 개발 - 농가의 비용 절감, 수익 증대 등 미래 농업경쟁력을 확보
2. 데이터 구성	원천 데이터	· 국내 재배 아열대·열대 작물 이미지 20만 장 이상 - FHD 해상도 이상 - 아열대·열대 작물 8종 이상 선정 ※ (예시) 농촌진흥청 8대 아열대과수(2022년) : 망고, 바나나, 복향과, 용과, 구아바, 파파야, 올리브, 커피 - 질병 및 해충이 포함된 이미지 포함 ※ 질병 및 해충 이미지는 전체의 70% 이상 준수 ※ (예시) 대상 병해충: 병해충은 "식물병해충 도감(농촌진흥청, 2013)"에 포함된 병해충으로 선정
	라벨링 데이터	· 아열대 작물의 병해충 이미지별 질병(해충) 정보가 라벨링 된 데이터 20만장 이상 - 작물 병해충 이미지에서 질병 또는 해충이 나타난 부위 및 관련된 질병, 해충의 정보 · 기타 명시되지 않은 사항은 데이터 구축 목적을 달성할 수 있도록 라벨링 항목을 구체화하여 제시
	메타 데이터	· 다음의 필수 정보를 포함하여 데이터 명세에 필요한 메타데이터 구축방안 제시 - 재배환경정보, 품종정보, 촬영정보, 질병정보 및 해충정보 등 ※ (예시) 온도, 습도, 토양 산성도, 토양 질소, 토양 인산, 토양 칼륨 등 · 기타 명시되지 않은 사항은 데이터 구축 목적을 달성할 수 있도록 메타데이터를 구체화하여 제시
3. 데이터 구축방법	데이터 수집방법	· 다음 사항을 포함한 원천데이터 수집방안 제시 - 주요 아열대 작물 선정 및 선정 근거 제시 ※ 농촌진흥청 등 공신력 있는 기관, 보고서 등의 작물 재배동향, 소득 작물 통계를 바탕으로 작물 종류 제시 - 질병 및 해충 종류 선정 및 선정 근거자료 제시 ※ 사업 수행기간동안 실제 수집할 수 있는 질병 및 해충 선정, 근거에 대한 통계자료 제시 - 질병 및 해충 이미지별 수집 비율 및 비율 수집 근거 제시 - 질병 이미지는 질병 상태 및 부위가 모두 포함되도록 촬영 · 그 이외의 데이터 수집을 위한 절차, 장소 및 도구(HW-SW), 조직, 기준 등이 포함된 수집 계획 제시
	데이터 가공 방법	· 다음 사항을 포함하여 데이터 구성에 적합한 라벨링 방법 제시 - 작물 이미지에 질병 또는 해충이 발생한 영역(부위)에 적절한 Annotation 필수 - 질병 또는 해충이 포함된 경우, 해당 정보(질병명 또는 해충명 등)를 추가 라벨링 · 그 이외의 고품질의 데이터 구축을 위한 최적의 라벨링 방법 제시

- 시트 2 : 사업수행계획(요약)

구축계획	구축 데이터 개요		○ 아열대·열대 작물의 이미지로 병충해 진단 및 발생 예측, 처방 등의 정보를 제공하는 AI 모델을 개발하기 위한 데이터 구축																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	구축 목표량 (AI허브 개방 기준)		○ 데이터 : 국내 재배 아열대·열대 작물의 누위별 병해충 이미지(정상 포함) 원천데이터 360,000장, 원시데이터 274,000장 ○ 라벨링 데이터 : 아열대·열대 작물 누위 이미지별 질병(해충) 정보(정상 포함)가 라벨링된 데이터 274,000장 ○ 메타데이터 : 재배환경정보(온도, 습도, 토양 산성도, 토양 질소, 토양 인산, 토양 칼륨, 토양 전기전도도 등), 작물 종류, 촬영정보, 질병정보 및 해충정보 등을 라벨링 데이터 내에 포함																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	구축 데이터 정의 (AI허브 개방 기준)	원천 데이터	데이터 유형/포맷	이미지 / png																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			데이터 규모/객체수	274,000장 / 274,000개 객체																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		라벨링 데이터	라벨링 유형/포맷	바운딩박스 / json																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			라벨링데이터 규모(예. 파일 수)	274,000건																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		메타 데이터	메타데이터 구조 및 포맷	EXCEL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			메타 데이터 규모(예. 파일 수)	274,000건																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	구축공정 단계별	획득/수집	원시데이터 획득/수집 방안 (데이터 유형/포맷/규모 /객체수 명시)	○ 신규 : 자체수집 (100%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		정제	원천데이터 분포 명세	<table> <tr> <th>데이터명</th><th colspan="2">원천데이터 구분</th><th>구축 비율</th></tr> <tr> <td rowspan="238">아열대·열대 작물</td><td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="6">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td rowspan="3">교실</td><td>배추 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 잎부 2.65%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 2.65%</td></tr> <tr> <td rowspan="4">배추</td><td rowspan="3">원</td><td>배추 잎부 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 노상 1.25%</td></tr> <tr> <td>배추 줄기 1.30%</td></tr> <tr> <td>교실</</td></tr></table>	데이터명	원천데이터 구분		구축 비율	아열대·열대 작물	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 1.25%	배추 잎부 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 1.25%	배추 줄기 1.30%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%	배추 줄기 1.30%	교실	배추 1.25%	배추 잎부 2.65%	배추 줄기 2.65%	배추	원	배추 잎부 1.25%	배추 노상 1.25%
데이터명	원천데이터 구분		구축 비율																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
아열대·열대 작물	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실	배추 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 잎부 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 2.65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	배추	원	배추 잎부 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 노상 1.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			배추 줄기 1.30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		교실</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

- 시트 3 : 데이터 구축 현황

구축 계획	구축 데이터 개요	o 국내 재배 아열대·열대 작물 8종을 대상으로 병해충 이미지, 재배 환경 정보를 포함하는 데이터 셋 구축									
	구축 목표량 (AI허브 개방 기준)	1. 아열대 열대 작물 병해충 이미지 데이터 200,000 장 이상 2. 재배 환경 데이터 200,000 세트									

원시 데이터						
설명	유형	형식	수량	단위	획득방법	AI허브 제출 여부
병해충 이미지 데이터	이미지	.JPG	274,000	장	직접촬영	O
재배 환경 데이터	텍스트	CSV	274,000	개	직접촬영	O

* 제출여부와 상관없이 원시데이터 보관은 5년 필수

Training - 최종 학습용 데이터 (원천 데이터 + 라벨링 데이터)											
설명	원천 데이터						라벨링 데이터				
	분류(1단계)	분류(2단계)	분류(3단계)	형식	수량	단위	라벨링 유형	객체수	형식	파일 수량	파일 비율
애플망고	잎		검은점무늬병	.jpg	6,400	장	바운딩 박스	6,785	.json	6,400	1:1
			그을음병	.jpg	2,400	장	바운딩 박스	2,528	.json	2,400	1:1
			총채벌레	.jpg	4,000	장	바운딩 박스	4,150	.json	4,000	1:1
			정상	.jpg	3,200	장	바운딩 박스	3,493	.json	3,200	1:1
		과실	그을음병	.jpg	800	장	바운딩 박스	801	.json	800	1:1
			총채벌레	.jpg	1,600	장	바운딩 박스	1,603	.json	1,600	1:1
	백합과		정상	.jpg	2,400	장	바운딩 박스	2,403	.json	2,400	1:1
			탄저병	.jpg	800	장	바운딩 박스	803	.json	800	1:1
			노린재	.jpg	7,200	장	바운딩 박스	7,211	.json	7,200	1:1
			총채벌레	.jpg	1,600	장	바운딩 박스	1,604	.json	1,600	1:1
		과실	정상	.jpg	4,000	장	바운딩 박스	4,009	.json	4,000	1:1
			총채벌레	.jpg	2,400	장	바운딩 박스	2,409	.json	2,400	1:1
올리브	과실		정상	.jpg	2,400	장	바운딩 박스	2,407	.json	2,400	1:1
			탄저병	.jpg	5,600	장	바운딩 박스	5,879	.json	5,600	1:1
			잎말이나방	.jpg	4,800	장	바운딩 박스	5,498	.json	4,800	1:1
			정상	.jpg	5,600	장	바운딩 박스	5,999	.json	5,600	1:1
		과실	탄저병	.jpg	9,600	장	바운딩 박스	9,794	.json	9,600	1:1
			정상	.jpg	6,400	장	바운딩 박스	6,830	.json	6,400	1:1
용과	줄기		탄저병	.jpg	7,200	장	바운딩 박스	7,300	.json	7,200	1:1
			줄기썩음병	.jpg	7,200	장	바운딩 박스	7,364	.json	7,200	1:1
			정상	.jpg	5,600	장	바운딩 박스	5,629	.json	5,600	1:1
			탄저병	.jpg	4,000	장	바운딩 박스	4,001	.json	4,000	1:1
	과실		과실썩음병	.ino	4,000	장	바운딩 박스	4,003	.json	4,000	1:1

- 시트 4 : S3 데이터 파일 현황

23년 구축 과제 S3 스토리지 데이터 파일 현황표									
- 인공지능 학습용 데이터 구축사업 과제 RFP별로 과제 1개당 데이터 1종 구축 과제, 데이터 2종 구축 과제 등 각 과제별 구축 목표 상이									
- '23년도 S3 스토리지 정책상 데이터 1종당 S3 버킷 1개 할당									
- 과제 1개 내 데이터 1종에 대해서도 다수의 세부데이터로 구성된 경우가 있음									
- 수행계획서에는 세부데이터별로 각각 목표 구축량이 다르므로 세부데이터별 목표 달성 여부까지 확인 필요									
- 따라서 데이터 1종(S3 스토리지 버킷 1개) 내에서도 세부데이터별 파일 구성 및 목표 달성 여부 확인 필요(Table3, Table5) 분리 작성									
- 수행계획서상 목표량 대비 S3 업로드 파일 수량 충족 여부 확인 필요									
- 작성된 활용 가이드라인 내 수치(데이터 구축 수량) 대비 S3 업로드 파일 수량 충족 여부 확인 필요									
- S3 업로드된 최종 데이터의 총 수량, 총 용량 확인 필요									
종원보유로직, 개인정보 비식별화 등 전체 작업 완료 이후, S3 버킷 내 2.최종산출물/1.데이터/인, 각 업로드로 최종 데이터 대상으로 데이터 파일 수량 현황 관리						수행계획서 내 세부데이터별 목표량 다수일 경우, S3버킷 나누서 기입 (종원보유로직)인, 최종 용량 목표량까지 포함하여 기입)		종원보유로직 결과 파일 데이터 여부 확인할 수 *파일, 종원보유로직 두 용량확인	
종류 제약자 (소속)	작가명 (필수등록 자식도)	실무 책임자 (소속)	승계로 (필요시 크)	데이터 업로드 담당자 (소속)	최인국 (필요시크)				
구축연도	과제번호	과제명	데이터번호	데이터명	s3버킷명	과제명		부록명 (수행계획서(단위))	종원보유로직 결과 보유로직 대상 여부 (O/X)
2023	051	국내 재배 아열대, 열대 병해충 데이터 구축	066	국내 재배 아열대, 열대 병해충 데이터	aidaata-2023-051-066	066.국내 재배 아열대,열대 병해충 데이터/2.최종산출물/1.데이터/		원천데이터 이미지 274,000장 라벨링데이터 274,000건	O

별첨 2. 개인정보 수집·이용 동의서

개인정보 수집 · 이용 동의서

한국지능정보사회진흥원에서는 개인정보를 중요시하며, 「개인정보 보호법」 제15조, 제22조에 따라 아래와 같이 동의를 얻고자 합니다.

아래 사항에 대해 충분히 읽어 보신 후, 동의 여부를 체크 · 서명하여 주시기 바랍니다.

개인정보 수집 및 이용에 대한 동의

○ 개인정보 수집 · 이용 목적

✓ AI 허브에 공개된 인공지능 학습용 데이터에 대한 사용자 이용문의 대응

○ 수집하는 개인정보 항목

✓ 필수적 정보

- 개인식별정보(휴대폰 번호, 이메일)

○ 개인 정보 보유 · 이용 기간 : 준영구

※ 유의 사항 : 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 그러나 이에 대한 동의를 하지 않을 경우, AI 데이터 운영관리 및 AI 허브 고객 문의 대응에 제한을 받으실 수 있습니다.

■ 동의함

□ 동의하지 않음

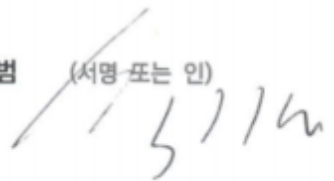
본인은 본 "개인정보 수집 및 이용" 내용을 읽고 명확히 이해하였으며 이에 동의합니다.

2024년 3 월 10 일

한국지능정보사회진흥원 귀중

본 인 :

박 기 범 (서명 또는 인)



별첨 2. 개인정보 수집·이용 동의서

개인정보 수집 · 이용 동의서

한국지능정보사회진흥원에서는 개인정보를 중요시하며, 「개인정보 보호법」 제15조, 제22조에 따라 아래와 같이 동의를 얻고자 합니다.

아래 사항에 대해 충분히 읽어 보신 후, 동의 여부를 체크 · 서명하여 주시기 바랍니다.

개인정보 수집 및 이용에 대한 동의
○ 개인정보 수집 · 이용 목적 ✓ AI 허브에 공개된 인공지능 학습용 데이터에 대한 사용자 이용문의 대응
○ 수집하는 개인정보 항목 ✓ 필수적 정보 - 개인식별정보(휴대폰 번호, 이메일)
○ 개인 정보 보유 · 이용 기간 : 준영구
※ 유의 사항 : 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 그러나 이에 대한 동의를 하지 않을 경우, AI 데이터 운영관리 및 AI 허브 고객 문의 대응에 제한을 받으실 수 있습니다. ■ 동의함 □ 동의하지 않음

본인은 본 "개인정보 수집 및 이용" 내용을 읽고 명확히 이해하였으며 이에 동의합니다.

2024년 3 월 10 일

한국지능정보사회진흥원 귀중

본 인 :

최 민 욱 (서명 또는 인)

별첨 2. 개인정보 수집·이용 동의서

개인정보 수집 · 이용 동의서

한국지능정보사회진흥원에서는 개인정보를 중요시하며, 「개인정보 보호법」 제15조, 제22조에 따라 아래와 같이 동의를 얻고자 합니다.

아래 사항에 대해 충분히 읽어 보신 후, 동의 여부를 체크 · 서명하여 주시기 바랍니다.

개인정보 수집 및 이용에 대한 동의
○ 개인정보 수집 · 이용 목적 ✓ AI 허브에 공개된 인공지능 학습용 데이터에 대한 사용자 이용문의 대응
○ 수집하는 개인정보 항목 ✓ 필수적 정보 - 개인식별정보(휴대폰 번호, 이메일)
○ 개인 정보 보유 · 이용 기간 : 준영구
※ 유의 사항 : 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 그러나 이에 대한 동의를 하지 않을 경우, AI 데이터 운영관리 및 AI 허브 고객 문의 대응에 제한을 받으실 수 있습니다. ☒ 동의함 ☐ 동의하지 않음

본인은 본 "개인정보 수집 및 이용" 내용을 읽고 명확히 이해하였으며 이에 동의합니다.

2024년 3 월 10 일

한국지능정보사회진흥원 귀중

본 인 :

이 상 훈



별첨 2. 개인정보 수집·이용 동의서

개인정보 수집 · 이용 동의서

한국지능정보사회진흥원에서는 개인정보를 중요시하며, 「개인정보 보호법」 제15조, 제22조에 따라 아래와 같이 동의를 얻고자 합니다.

아래 사항에 대해 충분히 읽어 보신 후, 동의 여부를 체크 · 서명하여 주시기 바랍니다.

개인정보 수집 및 이용에 대한 동의
○ 개인정보 수집 · 이용 목적 ✓ AI 허브에 공개된 인공지능 학습용 데이터에 대한 사용자 이용문의 대응 ○ 수집하는 개인정보 항목 ✓ 필수적 정보 - 개인식별정보(휴대폰 번호, 이메일) ○ 개인 정보 보유 · 이용 기간 : 준영구 ※ 유의 사항 : 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 그러나 이에 대한 동의를 하지 않을 경우, AI 데이터 운영관리 및 AI 허브 고객 문의 대응에 제한을 받으실 수 있습니다. ■ 동의함 □ 동의하지 않음

본인은 본 "개인정보 수집 및 이용" 내용을 읽고 명확히 이해하였으며 이에 동의합니다.

2024년 3 월 10 일

한국지능정보사회진흥원 귀중

본 인 :

김 지 량

(서명 또는 인)

별첨 3. 서브라벨링 데이터 활용 가이드라인

1. 서브라벨링 데이터 설명서

데이터 셋명	국문	국내 재배 아열대·열대 병해충 데이터
	영문	Domestic subtropical/tropical crop disease/disaster data
서브라벨링 유형		국내 재배 아열대·열대 병해충 이미지 캡션
소개		국내 재배 아열대·열대 병해충 이미지를 설명하는 설명문
활용 분야		멀티 모달을 지원하는 생성형 AI 학습 데이터
서브라벨링 데이터 구축 절차 요약		▪ 캡션은 상황(배경, 위치, 객체(작물, 작물부위, 병해충정보 등)을 설명하는 완전한 문장을 의미하며, 이미지 파일은 5개 이상의 단어와 20음절 이상으로 구성된 완전한 형태의 1개 문장 이상으로 구성 ▪ 사진의 눈에 보이는 것을 중심으로 완전한 형태의 문장 ▪ 이미지(사진)의 설명은 서술형 “~있습니다.” 형식으로 구축 ▪ 인간의 주관적 정보나 감정적 정보 (예: 심각한 상태, 넓은 부위의 피해 등) 입력 금지 ▪ 특정한 날짜 정보는 기술 금지 ▪ 이미지(사진)에 나타난 사실 중심으로 입력

2 데이터 통계

2.1 데이터 구축 규모

○ 서브라벨링 데이터 구성(이미지 캡셔닝 데이터 기준)

본 과제 데이터 구축 총량(100%)	이미지 데이터	JSON 데이터
27,400	27,400	27,400

○ 원시데이터

공정구분	파일 포맷	파일 설명	데이터 구분	데이터 규모
획득/수집	JPG	이미지 데이터 (직접 촬영)	원시데이터	360,000 장
획득/수집	CSV	환경 데이터 (센서)	원시데이터	360,000 세트

○ 원천데이터

구분	종류	파일 포맷	정제 규모
이미지 데이터	애플망고 이미지 데이터	이미지(JPG)	42,000 장
	백향과 이미지 데이터	이미지(JPG)	42,000 장
	올리브 이미지 데이터	이미지(JPG)	40,000 장
	용과 이미지 데이터	이미지(JPG)	42,000 장
	파파야 이미지 데이터	이미지(JPG)	27,000 장
	리치 이미지 데이터	이미지(JPG)	27,000 장
	바나나 이미지 데이터	이미지(JPG)	27,000 장
	구아바 이미지 데이터	이미지(JPG)	27,000 장
	계		274,000 장
환경 데이터	온도	CSV	274,000 세트
	습도	CSV	
	이산화탄소	CSV	
	토양 온도	CSV	
	토양 습도	CSV	
	토양 산도(pH)	CSV	
	토양 질소(N)	CSV	
	토양 인산(P)	CSV	
	토양 칼륨(K)	CSV	
	토양 전기전도도(EC)	CSV	

구분	종류	파일 포맷	정제 규모
	계		274,000 세트

○ 서브라벨링 데이터

파일 포맷	데이터 규모	라벨링 유형	라벨링 대상
JSON	27,400	이미지 캡셔닝	이미지 내 객체, 환경, 상황에 대한 묘사

2.2 데이터 분포

<작성

요령>

- S3 스토리지에 업로드된 서브라벨링 최종데이터의 실제 클래스 분류별 구축 결과를 활용하여 데이터 분포 및 구축 비율 기술

○ 서브라벨링(이미지 캡셔닝) 데이터 분포

데이터	분류 (1단계)	분류 (2단계)	분류 (3단계)	라벨링유 형	객체수	포맷 (형식)	수량	파일비율	단위
아열대·열대병해충 이미지데이터 (Test)	애플망고	잎	검은점무늬병	이미지 캡션	800	json	800	1:1	개
			그을음병	이미지 캡션	300	json	300	1:1	개
			총채벌레	이미지 캡션	500	json	500	1:1	개
			정상	이미지 캡션	400	json	400	1:1	개
		과실	그을음병	이미지 캡션	100	json	100	1:1	개
			총채벌레	이미지 캡션	200	json	200	1:1	개
			정상	이미지 캡션	300	json	300	1:1	개
	백향과	잎	탄저병	이미지 캡션	100	json	100	1:1	개
			노린재	이미지 캡션	900	json	900	1:1	개
			총채벌레	이미지 캡션	200	json	200	1:1	개
			정상	이미지 캡션	500	json	500	1:1	개
		과실	총채벌레	이미지 캡션	300	json	300	1:1	개
			정상	이미지 캡션	300	json	300	1:1	개
	올리브	잎	탄저병	이미지 캡션	700	json	700	1:1	개
			잎말이나방	이미지 캡션	600	json	600	1:1	개
			정상	이미지 캡션	700	json	700	1:1	개
		과실	탄저병	이미지 캡션	1,200	json	1,200	1:1	개
			정상	이미지 캡션	800	json	800	1:1	개
	용과	줄기	탄저병	이미지 캡션	900	json	900	1:1	개
			줄기썩음병	이미지 캡션	900	json	900	1:1	개
			정상	이미지 캡션	700	json	700	1:1	개
		과실	탄저병	이미지 캡션	500	json	500	1:1	개
			과실썩음병	이미지 캡션	500	json	500	1:1	개

			정상	이미지 캡션	700	json	700	1:1	개
	바나나	잎	반엽병	이미지 캡션	800	json	800	1:1	개
			거세미나방	이미지 캡션	400	json	400	1:1	개
			정상	이미지 캡션	300	json	300	1:1	개
		과실	바나나곰팡이병	이미지 캡션	700	json	700	1:1	개
			정상	이미지 캡션	400	json	400	1:1	개
	레몬	잎	굴굴나방	이미지 캡션	900	json	900	1:1	개
			그을음병	이미지 캡션	800	json	800	1:1	개
			정상	이미지 캡션	300	json	300	1:1	개
		과실	그을음병	이미지 캡션	700	json	700	1:1	개
			차면지응애	이미지 캡션	700	json	700	1:1	개
			총채벌레	이미지 캡션	500	json	500	1:1	개
			정상	이미지 캡션	300	json	300	1:1	개
	무화과	잎	흰가루병	이미지 캡션	800	json	800	1:1	개
			점무늬병	이미지 캡션	1,000	json	1,000	1:1	개
			정상	이미지 캡션	300	json	300	1:1	개
		과실	바구미	이미지 캡션	800	json	800	1:1	개
			흰가루병	이미지 캡션	300	json	300	1:1	개
			정상	이미지 캡션	400	json	400	1:1	개
	한라봉	잎	점무늬병	이미지 캡션	1,000	json	1,000	1:1	개
			굴굴나방	이미지 캡션	900	json	900	1:1	개
			괭양병	이미지 캡션	600	json	600	1:1	개
			정상	이미지 캡션	300	json	300	1:1	개
		과실	총채벌레	이미지 캡션	800	json	800	1:1	개
정상			이미지 캡션	300	json	300	1:1	개	
총수량							27,400		

3. 데이터 포맷

○ 공정별 데이터 구성

구분	획득/수집 단계	정제 단계	가공 단계
데이터 구분	• 원시 데이터	• 원천 데이터	• 라벨링 데이터
데이터 형태	• JSON 파일	• JSON 파일	• JSON 파일
데이터 포맷	• 파일규격 : JSON • MS-CoCo 데이터셋 규격 준수	• 파일규격 : JSON • MS-CoCo 데이터셋 규격 준수	• 파일규격 : JSON • MS-CoCo 데이터셋 규격 준수

○ 어노테이션 포맷

구분	속성명	타입	필수 여부	속성 설명	예시
1	info			데이터셋정보	
1-1	datast_nm	string	필수	데이터셋명	국내 재배 아열대·열대 병해충 데이터
1-2	datast_detail	string	필수	데이터셋 상세설명	국내에서 재배하는 아열대·열대 작물의 부위별 병해충 데이터
1-3	path	string	필수	데이터셋 위치경로	/066.국내 재배 아열대·열대 병해충 데이터/
1-4	date_created	string	필수	데이터셋 생성일	2024-01-23
2	images			이미지정보	
2-1	image_file_id	string	필수	이미지파일 아이디	HF001_01_003_00001
2-2	image_file_nm	string	필수	이미지파일명	HF001_01_003_00001.JPG
2-3	file_stre_cours	string	필수	이미지파일 저장경로	1.Datasets/1.원천데이터/001_애플망고/01_잎/003_검은점무늬병
2-4	rsoltn	string	필수	이미지 해상도	2290, 2290
2-5	region_nm	string	필수	촬영장소명	서귀포시 대정읍 동일리 483
2-6	crops_idntfr	string	필수	작물식별자	001
2-7	crops_part	string	필수	작물부위	01
2-8	image_file_frmat	string	필수	이미지파일포맷	JPG
2-9	image_potogrf_dt	string	필수	이미지촬영일시	2023-08-16
3	annotations			라벨링정보	
3-1	antn_type	string	필수	어노테이션 유형	bbox
3-2	object_class_lclas_code	string	필수	객체클래스 대분류코드	001
3-3	object_class_lclas_nm	string	필수	객체클래스 대분류명	애플망고
3-4	object_class_mlsfc_code	string	필수	객체클래스 중분류코드	01
3-5	object_class_mlsfc_nm	string	필수	객체클래스 중분류명	잎
3-6	object_class_sclas_code	string	필수	객체클래스 소분류코드	003
3-7	object_class_sclas_nm	string	필수	객체클래스 소분류명	검은점무늬병
3-8	bbox_info	array	필수	B.Box 정보의 집합 (x좌표,y좌표,너비,높이)	[{ "bbox_xcrdnt": "646", "bbox_ycrdnt": "78", "bbox_width": "658", "bbox_height": "2108" }]
4	caption			이미지 캡션 정보	
4-1	image_caption	string	필수	이미지 캡션	가운데에 검은점무늬병

						병해가 있는 애플망고 작물의 앞이 있습니다.
	4-2	token	string	필수	토큰 수	7
5		licenses			라이선스정보	
	5-1	lcense_nm	string	필수	라이선스명	CC-BY-SA-4.0
	5-2	lcense_co	string	필수	구축기관명	제주특별자치도 컨소시엄

○ 어노테이션 예시

IMG	
JSON	<pre>{ "info": { "datast_nm": "국내 재배 아열대·열대 병해충 데이터", "datast_detail": "국내에서 재배하는 아열대·열대 작물의 부위별 병해충 데이터", "path": "066.국내 재배 아열대·열대 병해충 데이터/", "date_created": "2023-11-30" }, "images": { "image_file_id": "HF001_01_003_00001", "image_file_nm": "HF001_01_003_00001.JPG", "file_stre_cours": "1.Datasets/1.원천데이터/001_애플망고/01_잎/003_검은점무늬병/", "rsoltn": " ", "region_nm": "제주특별자치도, 전라남도", "crops_idntfr": "001", "crops_part": "01", "image_file_frm": "JPG", "image_potogrf_dt": "" }, "annotations": { "antrn_type": "bbox", "object_class_lclas_code": "001", "object_class_lclas_nm": "애플망고", "object_class_mlsfc_code": "01", "object_class_mlsfc_nm": "잎", "object_class_sclas_code": "003", "object_class_sclas_nm": "검은점무늬병", "bbox_info": [{ "bbox_xcrdnt": "646", "bbox_ycrdnt": "78", "bbox_width": "658", "bbox_height": "2108" }] }, "caption": { "image_caption": "가운데에 검은점무늬병 병해가 있는 애플망고 작물의 잎이 있습니다.", "token": 7 }, "licenses": { "lcns_nm": "CC-BY-SA-4.0", "lcns_co": "제주특별자치도 컨소시엄" } }</pre>